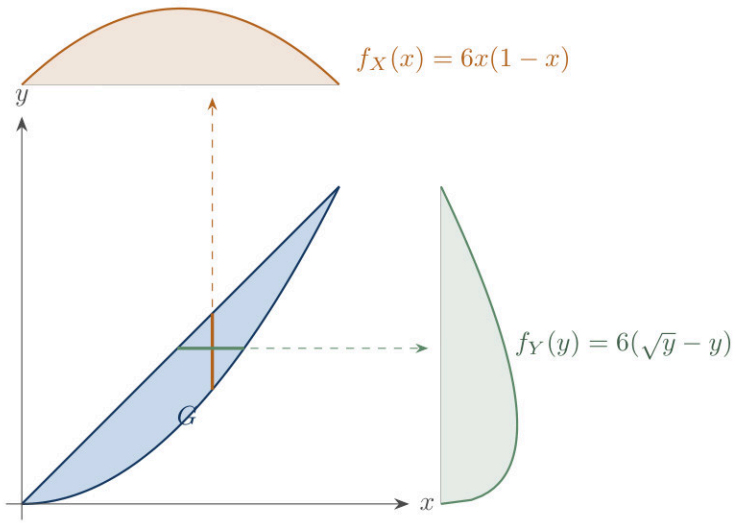
边缘分布与条件分布

从一张联合分布表出发：“压扁”得到边缘，“切片”得到条件



适用对象 第一次学习本专题的本科生（预习 / 复习 / 考前巩固）

内容构成 知识讲解与图解 · 教学例题 · 学科小史 · 38 道分层练习与逐题图解

① 边缘分布
联合分布“压扁”：离散求和、连续积分；学会画区域定上下限。

② 条件分布
取一行 / 一条切片再除以边缘；理解连续型为什么不能除以 $P\{Y = y\}$。

③ 乘法公式
$f = f_X \cdot f_{Y|X}$：由“先后两步随机取值”建立联合分布并求概率。

目 录

0 开篇：本专题学什么、在课程中处于什么位置 1

学科小史：这些概念是怎样出现的？ . . . 2

从课本到现实：这个知识到底有什么用？ . . . 2

原始笔记重编码与纠错 3

原图纠错汇总 . . . 5

1 边缘分布：从“两个一起看”到“只看一个” 6

1.1 问题引入：为什么需要边缘分布 . . . 6

1.2 边缘分布函数 . . . 7

1.3 离散型：边缘分布律 . . . 8

1.4 连续型：边缘概率密度 . . . 10

1.5 常用二维分布及其边缘 . . . 12

1.6 本章相近概念辨析与小结 . . . 14

2 条件分布：已知一个变量后，另一个变量怎样变化 15

2.1 问题引入：机器人工厂的质检数据 . . . 15

2.2 离散型：条件分布律 . . . 16

2.3 连续型：条件概率密度 . . . 17

2.4 乘法公式：由“两步随机取值”构造联合分布 . . . 19

2.5 本章相近概念辨析、知识地图与自检 . . . 21

3 分层练习（38 题） 22

知识点—题目对应表 . . . 22

3.1 A. 基础巩固训练（25 题） . . . 22

3.2 B. 中等偏下提升训练（10 题） . . . 27

3.3 C. 跨学科迁移训练（3 题） . . . 29

4 答案速查与详细解析 30

4.1 全部答案速查 . . . 30

4.2 基础巩固：详细解析 . . . 30

4.3 中等偏下提升：详细解析 . . . 42

4.4 跨学科迁移：详细解析 . . . 48

5 总复习：易错总表、解题步骤与后续课程 50

5.1 高频易错点总表 . . . 50

5.2 基础解题步骤总结 . . . 50

5.3 相近概念总对比 . . . 51

5.4 后续课程连接 51
参考资料 51

阅读说明：颜色与标记的固定含义

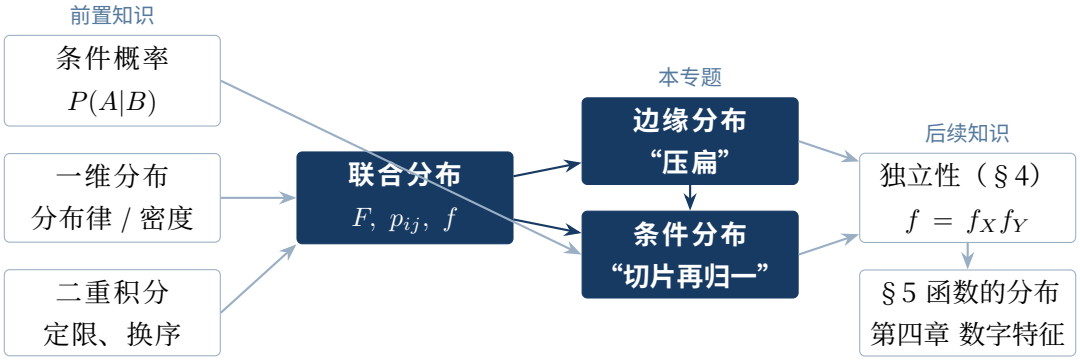
- 定义 / 定理 / 核心公式（必须掌握）
- 易错提醒、原图纠错
- **教学补全**：原笔记未写出、依据标准教材补充
- 示例、学科小史、科普
- 小结、方法、自检
- 拓展联想（不要求掌握）

正文中的“教学例题”“学习自检”“变式思考”都**不计入**最后的 38 道正式练习。建议先读完第 1—2 章，再独立完成练习，最后对照答案速查与详细解析。

0 开篇：本专题学什么、在课程中处于什么位置

上一节我们认识了**二维随机变量** (X,Y)，并用三种方式描述它的整体规律：联合分布函数 $F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}$、离散型的联合分布律 $p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\}$、连续型的联合概率密度 $f(x,y)$。联合分布把“两个量一起怎样取值”说得清清楚楚，但它留下了两个非常自然的问题：

1. 如果我**只关心其中一个量**（比如只关心 X），能不能从联合分布里把它“单独拿出来”？——这就是 **边缘分布**（§2）。
2. 如果我**已经知道了其中一个量的取值**（比如已知 $Y=y$），另一个量的规律会发生什么变化？——这就是 **条件分布**（§3）。



上图中灰框是前置与后续知识，深蓝框是本专题。注意“边缘分布 → 条件分布”的箭头：计算条件分布时**分母就是边缘分布**，所以两节必须按顺序学。三项前置知识里最常“卡住”初学者的是二**重积分定限**，第 1 章会反复用“画区域—画切线—读上下限”的方法练习它。

学科坐标　所属课程：概率论与数理统计，第三章“多维随机变量及其分布”§2 边缘分布、§3 条件分布（与盛骤等编《概率论与数理统计》的章节安排一致）。
相关课程：高等数学（二重积分）、信号与系统（随机信号）、通信原理（信道转移概率）、自动控制 / 机器人学（状态估计、卡尔曼滤波）、机器学习（生成模型、贝叶斯推断）。

学科小史：这些概念是怎样出现的？

早期概率论主要研究掷骰子、抽签这样“一个结果”的问题。可是天文观测、测量误差、遗传学中的数据往往**成对出现**：一次测量同时有横向误差和纵向误差；一个家庭同时有父母身高和子女身高。人们于是需要回答两类问题——“只看其中一个量时它的规律是什么”（边缘）以及“已知一个量后另一个量怎样变化”（条件）。

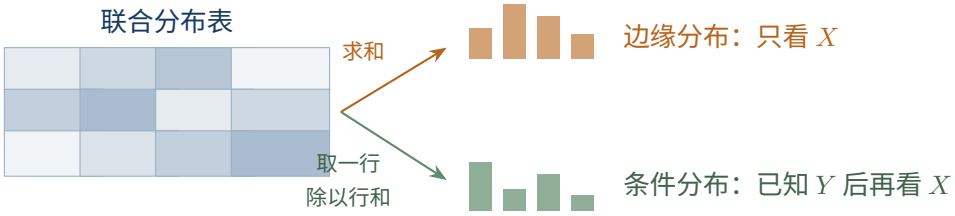


关键节点（保守表述）

1763 年：贝叶斯（T. Bayes）的遗作论文在他去世后发表，讨论“已知结果反推原因”的概率，今天的条件概率与贝叶斯公式都与之相关。　**19 世纪中叶**：在天文与测量误差研究中，布拉维等人已使用了带相关性的二维正态密度，但当时并没有“相关系数”这一统计概念。　**1886 年**：高尔顿研究父母与子女身高的成对数据，发现“给定父母身高时子女平均身高”会向总体平均靠拢——这正是**条件分布**的均值（回归）思想。　**1896 年**：皮尔逊给出了今天通用的相关系数公式，二维正态中的参数 ρ 由此有了统计意义。　**1933 年**：柯尔莫哥洛夫出版《概率论基础》，用公理化体系统一了概率论，并给出了“对概率为 0 的事件取条件”的严格处理方式——这正是本讲义第 2 章连续型条件分布需要特别小心的地方。

“边缘（marginal）”一词，一般认为来自列联表：把每行、每列的合计写在表格的**页边（margin）**上。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？



上面这幅示意图是整个专题的“骨架”：**边缘 = 求和（或积分），条件 = 取一行（一条切片）再归一化**。它在真实系统中无处不在：

课堂知识在真实系统中的位置

① **数字通信**。发送比特 X、接收比特 Y 之间用“信道转移概率” $P\{Y=j \mid X=i\}$ 描述噪声；接收端先由乘法公式得到联合分布，再求边缘 $P\{Y=j\}$，最后反过来计算 $P\{X=i \mid Y=j\}$ 来判决——这三步正是本专题的全部内容。

② **机器人定位与传感器融合**。机器人对自身位置 (X,Y) 的“信念”是一个二维分布；只关心横向误差时要取边缘；收到一个新的测距读数后，要对该读数取条件，更新位置分布。卡尔曼滤波本质上就是二维（多维）正态分布的“边缘 + 条件”运算。

③ **质量控制**。本讲义第 2 章的“机器人拧螺栓 / 焊接”引例来自工厂质检：条件分布告诉工程师“焊点

已经出问题时，螺栓出问题的可能性是否也变大”，从而判断两道工序是否共享同一个故障源。

④ **数据分析**。电子表格里的“数据透视表”最后一行、最后一列的“总计”，就是边缘分布（频数形式）；筛选某一类别后看占比，就是条件分布。

原始笔记重编码与纠错

本节把上传的 6 页课堂笔记（页码 372—377）按原顺序忠实转写，只做符号规范化，不改动含义。笔记中“SB”是“随机变量”的简写，“分布率”应为“分布律”。**凡原笔记有误或不严谨之处，这里只标出位置，统一在本节末尾的“原图纠错”中说明；后面各章讲解一律使用规范写法。**

笔记 372 页（2026-09-24）　§2 边缘分布

一、基本知识　1. 定义：$(X,Y)\to F(x,y)$ 联合分布函数；$X\to F_X(x)$，$Y\to F_Y(y)$ 称为二维随机变量 (X,Y) 的边缘分布函数。

（红笔）边缘分布函数可以由联合分布函数确定。

2. 公式：① $F_X(x)=P(X\le x)=P\{(X\le x)\cap S\}=P\{(X\le x)\cap(Y\le+\infty)\}=P(X\le x,Y\le+\infty)=F(x,+\infty)$　［纠错 1］

② $F_Y(y)=F(+\infty,y)$。

二、边缘分布律　1. 引例：N 等可能地在 $1,2,\dots,10$ 十个值中取一个值，设 $D=D(N)$ 是能整除 N 的正整数的个数，$F=F(N)$ 是能整除 N 的素数的个数。试写出 D 和 F 的联合分布律，并求边缘分布律。

解：列出 $N=1,\dots,10$ 对应的 D：1,2,2,3,2,4,2,4,3,4；F：0,1,1,1,1,2,1,1,1,2；联合分布律表（行 $F=0,1,2$，列 $D=1,2,3,4$）：$F=0$ 行：$\frac{1}{10},0,0,0$；$F=1$ 行：$0,\frac{4}{10},\frac{2}{10},\frac{1}{10}$；$F=2$ 行：$0,0,0,\frac{2}{10}$。

边缘：$F(0)=\frac{1}{10}$，$F(1)$、$F(2)$ 两处分子字迹不够清楚，$F(2)$ 一项看起来写作 $\frac{7}{10}$　［纠错 2］

$D(1)=\frac{1}{10}$，$D(2)=\frac{4}{10}$，$D(3)=\frac{2}{10}$，$D(4)=\frac{3}{10}$。

三、边缘概率密度　1. 引：$(X,Y)\to f(x,y)\to f_X(x)\,/\,f_Y(y)$。

笔记 373 页（2026-09-24）

$F_X(x)=P(X\le x)=P(X\le x,Y\le+\infty)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t$（边缘分布函数）；$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v$。

2. 计算公式：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y$，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

3. 例① 设 X 和 Y 具有联合概率密度 $f(x,y)=6\ (x^2\le y\le x)$，其它为 0，求边缘概率密度。（附图：$y=x$ 与 $y=x^2$ 之间的阴影）

解：$f_X(x)=\int_{x^2}^{x}6\,\mathrm{d}y=6x(1-x),\ 0\le x\le1$；$f_X(x)=0$（其它）。$f_Y(y)=\int_{y}^{\sqrt{y}}6\,\mathrm{d}x=6\sqrt{y}(1-\sqrt{y}),\ 0\le y\le1$；其它为 0。

例② 设 $f(x,y)=1\ (0<x<1,\ 0<y<2x)$，其它为 0，求 $f_X(x),f_Y(y)$。（附图：三角形区域）

解：$f_X(x)=\int_{0}^{2x}1\,\mathrm{d}y=2x\ (0<x<1,\ 0<y<2x)$［纠错 3］；$f_Y(y)=\int_{y/2}^{1}1\,\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}\ (0<x<1,\ 0<y<2x)$［纠错 3］；其它为 0。

另一种方法：(1) $x\le0$ 时 $F_X(x)=P(X\le x)=0\to f_X(x)=0$；(2) $x\ge1$ 时 $F_X(x)=1\to f_X'(x)=0$［纠错 4］

笔记 374 页（2026-09-24）　含 §3 开头

(3) $0<x<1$ 时 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ ［纠错 5：积分变量与上限同名，且未算完］

四、常用的二维分布　1. 二维均匀分布：$f(x,y)=\frac{1}{G},\ (x,y)\in G$；0，其它。［纠错 6］（附图：底面为 G 的柱体）

2. 二维正态分布：① $(\mu,\sigma^2)\to$ 一维；② $(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)\to$ 二维。

（红笔）联合概率密度 $\Longrightarrow$ 边缘概率密度

§3 条件分布　一、离散型二维随机变量的条件分布律

1. 引例：在一汽车工厂中，一辆汽车有两道工序是由机器人完成的，其一是紧固 3 只螺栓，其二是焊接 2 处焊点。以 X 表示由机器人紧固的螺栓紧固得不良的数目，以 Y 表示由机器人焊接的不良焊点的数目，具有如下分布律（表见第 2 章表 2.1，笔记数据经逐行逐列核对无误）。

笔记 375 页（2026-09-24）

① 求在 $X=1$ 的条件下，Y 的条件分布律。$P(Y=0|X=1)=\frac{0.030}{0.045}=\frac{2}{3}$，$P(Y=1|X=1)=\frac{0.010}{0.045}=\frac{2}{9}$，$P(Y=2|X=1)=\frac{0.005}{0.045}=\frac{1}{9}$；列表 $\frac{6}{9},\frac{2}{9},\frac{1}{9}$。

② 求在 $Y=0$ 下，X 的条件分布律：$\frac{0.840}{0.900}=\frac{84}{90}$，$\frac{3}{90}$，$\frac{2}{90}$，$\frac{1}{90}$。

2. 定义：(X,Y) 为二维离散随机变量，$P(X=x|Y=y)=\frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)}$ 叫做在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件分布律；同理 $P(Y=y|X=x)=\frac{P(Y=y,X=x)}{P(X=x)}$。［纠错 7］

二、连续型二维随机变量的条件概率密度　1. 定义：(X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$，称 $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件概率密度，记作 $f_{X|Y}(x|y)$。［纠错 7］

2. 条件分布函数：$\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}u=F_{X|Y}(x|y)$；$\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}v=F_{Y|X}(y|x)$。

3. 例①（页末一段被横线划去，内容为二维均匀分布定义：G 为平面有界区域，面积为 A，$f(x,y)=\frac{1}{A},(x,y)\in G$；0，其他。）

笔记 376—377 页（2026-09-25）

例①（续）设 (X,Y) 在圆域 $x^2+y^2\le 1$ 上服从均匀分布，求 $f_{X|Y}(x|y)$。解：$f(x,y)=\frac{1}{\pi}\ (x^2+y^2\le 1)$；$f_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},\ -1\le y\le 1$；$\therefore f_{X|Y}(x|y)=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}$；0，其它。［纠错 8］

例② (X,Y) 服从 $D:x^2+y^2\le 1$ 上的均匀分布，求 $P(X>\frac{1}{2}|Y=0)$。解：$P(X>\frac{1}{2}|Y=0)=\frac{P(X>\frac{1}{2},Y=0)}{P(Y=0)}$［纠错 9］；$y=0$ 时 $f_{X|Y}(x|0)=\frac{1}{2},\ -1\le x\le 1$；$P=\int_{1/2}^{1}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$。

例③ 设数 X 在区间 $(0,1)$ 上随机取值，当 $X=x\ (0<x<1)$ 时，Y 在 $(x,1)$ 上随机取值，求 $f_Y(y)$。解：$f_X(x)=1\ (0<x<1)$，$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{1-x}\ (x<y<1)$，$\therefore f(x,y)=\frac{1}{1-x}\ (0<x<y<1)$；$f_Y(y)=\int_0^y\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x=-\ln(1-y)\ (0<y<1)$，其它为 0。

例④ 设 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布，在 $X=x$ 的条件下 Y 在 $(0,x)$ 上服从均匀分布。求 (1) 联合密度；(2) Y 的密度；(3) $P(X+Y>1)$。解：(1) $f(x,y)=\frac{1}{x}\ (0<y<x<1)$；(2) $f_Y(y)=\int_y^1\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=-\ln y\ (0<y<1)$；(3) $P(X+Y>1)=\int_{1/2}^{1}\int_{1-x}^{x}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=1-\ln 2$。

无法可靠辨认的内容。372 页边缘分布律中 $F=1$、$F=2$ 两个概率的分子字迹较潦草，不能可靠辨认；其余文字、公式、表格数据均可可靠识别（已与上下文和计算结果交叉核对）。

原图纠错汇总

原图纠错 1：“$Y \le +\infty$”的写法

原始写法：$P\{(X \le x) \cap (Y \le +\infty)\} = F(x, +\infty)$。　**问题**：$+\infty$ 不是实数，随机变量取值为实数，“$Y \le +\infty$”只是一种口头记号。　**规范写法**：$F_X(x) = P\{X \le x\} = P\{X \le x, Y < +\infty\} = \lim\limits_{y \to +\infty} F(x, y) \overset{\text{记作}}{=\!=} F(x, +\infty)$。　**为什么**：$F(x, +\infty)$ 的真正含义是一个**极限**，其成立依据是概率的连续性（见 1.2 节证明）。　**影响**：结论不变，只是理由需要补上。

原图纠错 2：引例中 F 的边缘分布律 + 记号冲突

原始写法：“$F(0) = \frac{1}{10}$，$F(1) = ?$，$F(2) = \frac{7}{10}$（看起来）”。　**问题**：由联合表，$F = 2$ 只对应 $N = 6, 10$，所以 $P\{F = 2\} = \frac{2}{10}$；$F = 1$ 对应 $N = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$ 共 7 个，$P\{F = 1\} = \frac{7}{10}$。另外 F 在本题中是随机变量名，而 $F(\cdot)$ 通常表示分布函数，写“$F(1)$”会与分布函数混淆。　**规范写法**：$P\{F = 0\} = \frac{1}{10}$，$P\{F = 1\} = \frac{7}{10}$，$P\{F = 2\} = \frac{2}{10}$。　**检查**：$\frac{1+7+2}{10} = 1$。　**影响**：若把 $P\{F = 2\}$ 写成 $\frac{7}{10}$，三项之和将超过 1，后续条件分布会全部出错。

原图纠错 3：例② 边缘密度的取值范围

原始写法：$f_X(x) = 2x$ $(0 < x < 1,\ 0 < y < 2x)$；$f_Y(y) = 1 - \frac{y}{2}$ $(0 < x < 1,\ 0 < y < 2x)$。　**问题**：边缘密度 f_X 是**只含 x 的一元函数**，范围里不能再出现 y；f_Y 同理不能出现 x。　**规范写法**：$f_X(x) = 2x$，$0 < x < 1$；$f_Y(y) = 1 - \frac{y}{2}$，$0 < y < 2$；其它均为 0。　**为什么**：积分时 y（或 x）已被“积掉”；f_Y 的范围是区域在 y 轴上的投影 $(0, 2)$。　**影响**：若把 f_Y 的范围误写成 $0 < y < 1$，则 $\int f_Y \neq 1$。

原图纠错 4、5：“另一种方法”的记号与未完成部分

原始写法：“$f'_X(x) = 0$”；“$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$”，且第 (3) 段没有算完。　**问题**：应是 $F'_X(x) = f_X(x)$（对分布函数求导得密度），不是对密度再求导；积分上限 x 与积分变量同名，含义不清。　**规范写法**：$0 < x < 1$ 时 $F_X(x) = \int_0^x \left(\int_0^{2t} 1\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}t = \int_0^x 2t\,\mathrm{d}t = x^2$，于是 $f_X(x) = F'_X(x) = 2x$，与第一种方法一致（1.4 节有完整图解）。

原图纠错 6：二维均匀分布的密度

原始写法：$f(x, y) = \frac{1}{G}$。　**问题**：G 是一个区域（点集），不能作分母。　**规范写法**：$f(x, y) = \frac{1}{A}$，$(x, y) \in G$，其中 A 为 G 的面积（笔记 375 页被划去的那段正是这个正确定义）。　**为什么**：要使 $\iint_G f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{A} \cdot A = 1$。

原图纠错 7：条件分布定义缺少“分母大于 0”

问题：离散情形必须要求 $P\{Y = y\} > 0$；连续情形必须要求 $f_Y(y) > 0$，否则除以 0 无意义。　**规范写法**：见 2.2 节、2.3 节定义。　**影响**：例① 中 $y = \pm 1$ 时 $f_Y(y) = 0$，条件密度无定义（纠错 8）。

原图纠错 8：圆域例中 y 的范围

原始写法：$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}$，未写 y 的范围。　**规范写法**：当 $-1 < y < 1$ 时，$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}$，$|x| \le \sqrt{1-y^2}$；其它 x 为 0。　**为什么**：$y = \pm 1$ 时分母 $\sqrt{1-y^2} = 0$。

原图纠错 9：连续型不能写 $\frac{P(X>\frac{1}{2},Y=0)}{P(Y=0)}$

原始写法：$P(X>\frac{1}{2}\mid Y=0)=\frac{P(X>\frac{1}{2},Y=0)}{P(Y=0)}$。　**问题**：$Y$ 是连续型随机变量，$P\{Y=0\}=0$，分子也为 0，得到 $\frac{0}{0}$，初等条件概率公式**不能使用**。　**规范写法**：$P\{X>\frac{1}{2}\mid Y=0\}=\int_{1/2}^{+\infty} f_{X|Y}(x\mid 0)\,\mathrm{d}x$。**为什么**：连续型的“$Y=0$ 条件下”只能通过条件概率密度来定义（2.3 节给出推导）。　**影响**：笔记后面的计算用的正是条件密度，结果 $\frac{1}{4}$ 正确，只需删掉第一行。

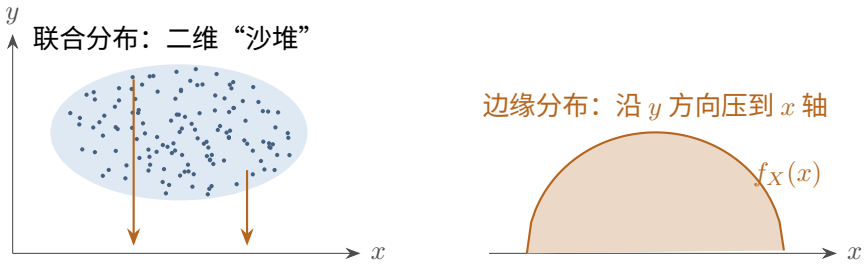
第1章　边缘分布：从“两个一起看”到“只看一个”

本章回答三个问题： ① 已知 (X,Y) 的联合分布，怎样得到 X 自己的分布？② 离散型和连续型分别怎么算、为什么这样算？③ 反过来，知道两个边缘分布能不能还原联合分布？

本章知识路线： 边缘分布函数 $\to$ 边缘分布律（求和）$\to$ 边缘概率密度（积分 + 定限）$\to$ 二维均匀 / 二维正态的边缘 $\to$ “边缘不能决定联合”。

1.1　问题引入：为什么需要边缘分布

设想桌面上撒了一把沙子，沙粒的位置 (X,Y) 就是一个二维随机变量，沙子的疏密就是联合分布。如果我们现在只关心沙粒的**横坐标**，最自然的做法是：把所有沙粒沿竖直方向“推”到 x 轴上堆起来。x 轴上堆出来的“沙丘形状”就是 X 的分布——它把 Y 的所有可能取值都“合并”掉了。



左图每个点是一次试验的结果 (X,Y)，右图是把它们沿竖直方向累加后在 x 轴上的“堆积高度”。中间的沙粒最多，所以 f_X 在中间最高、在两端降为 0——**边缘密度的形状由“竖直方向上有多少概率”决定，而不是由区域的“宽度”决定**。这一图像会贯穿全章。

> **一句话直观理解**　边缘分布 = 把联合分布沿另一个变量的方向**全部加起来（离散求和、连续积分）**，也就是“不管另一个变量取什么，都算进去”。

1.2 边缘分布函数

定义 1.1（边缘分布函数）

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$。X 和 Y 各自也是随机变量，它们各自的分布函数

$$F_X(x)=P\{X\le x\},\qquad F_Y(y)=P\{Y\le y\}$$

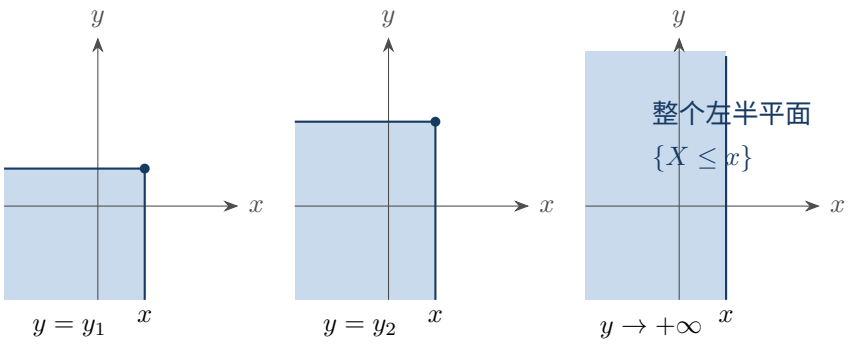
分别称为 (X,Y) **关于** X **和关于** Y **的边缘分布函数**（marginal distribution function）。

定义本身只是说“X 自己的分布函数”，并没有告诉我们**怎样用** $F(x,y)$ **算出它**。笔记中红笔强调“边缘分布函数可以由联合分布函数确定”，下面就是这句话的证明。

核心公式 1.1

$$\boxed{F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)\overset{\text{记作}}{=\!=}F(x,+\infty),\qquad F_Y(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)=F(+\infty,y)}$$

符号：$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}$ 为联合分布函数；x 固定，只让 y 趋于 $+\infty$。条件：对任何二维随机变量（离散、连续或其它）都成立。



三幅图中的阴影都是事件 $\{X\le x,Y\le y\}$，它的概率就是 $F(x,y)$。当 y 不断增大，阴影的上边界不断上移，最终“长满”整个竖直条带左侧，变成事件 $\{X\le x\}$。公式 1.1 说的就是：**阴影面积（概率）的极限等于左半平面的概率**。

证明（教学补全：笔记只写了“$Y\le+\infty$”，这里给出严格理由）

要证：$\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=P\{X\le x\}$。　**已知**：概率的可列可加性及由它推出的**连续性**——若事件 $A_1\subset A_2\subset\cdots$，则 $P\big(\bigcup_n A_n\big)=\lim\limits_{n\to\infty}P(A_n)$。

思路：把“$y\to+\infty$”换成一列递增的事件。

步骤：固定 x，令 $A_n=\{X\le x,\,Y\le n\}$，$n=1,2,\dots$。① 由于 n 增大时条件 $Y\le n$ 变宽，$A_1\subset A_2\subset\cdots$；② 因为 Y 取实数值，任何样本点都满足“$Y\le n$ 对足够大的 n 成立”，所以 $\bigcup_n A_n=\{X\le x\}$；③ 由连续性，$P\{X\le x\}=\lim\limits_{n\to\infty}P(A_n)=\lim\limits_{n\to\infty}F(x,n)$；④ $F(x,y)$ 关于 y 单调不减，所以沿整数 $n\to\infty$ 的极限等于 $y\to+\infty$ 的极限。证毕。

一句话解释：“Y 取什么都行”等价于“Y 不超过一个越来越大的数”，概率随之逼近。

教学例题 1.1　由联合分布函数求边缘分布函数

题目：(X,Y) 在正方形 $[0,1]^2$ 上均匀分布，联合分布函数在 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ 时为 $F(x,y)=xy$；当 $0\le x\le 1,\ y>1$ 时 $F(x,y)=x$。求 $F_X(x)$，$0\le x\le 1$。

思路：固定 x，让 $y\to+\infty$。一旦 $y>1$，阴影已覆盖正方形中 $X\le x$ 的全部部分，F 不再变化。

解：$F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=x$（$0\le x\le 1$）；$x<0$ 时为 0，$x>1$ 时为 1。

检查：$F_X(0)=0,\ F_X(1)=1$，且单调不减，符合分布函数性质。　**本题想说明**：求边缘分布函数时，要用的是“y 足够大”那一段表达式，而**不是**把 $y=1$ 或 $y=0$ 代进去。

易错提醒

① $F_X(x)=F(x,+\infty)$，**不是** $F(x,0)$，也不是 $F(x,x)$：$F(x,0)=P\{X\le x,Y\le 0\}$ 只是左下角一块。

② $F(x,+\infty)$ 是极限记号，不是“把 $+\infty$ 代入式子”；若 F 是分段函数，必须用 y 充分大时的那一段。

在实际计算中，我们更常用的是分布律和密度。边缘分布函数给出了“统一的理论依据”，但离散型和连续型各有更方便的算法——这正是下面两节的内容。

1.3　离散型：边缘分布律

定义 1.2（边缘分布律）

设离散型 (X,Y) 的联合分布律为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$（$i,j=1,2,\dots$）。称

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij},\qquad p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum_i p_{ij}$$

为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布律**。记号中的“$\cdot$”表示“对这个下标已经求过和”。

公式来源（教学补全）

事件 $\{X=x_i\}$ 可以按 Y 的取值拆开：$\{X=x_i\}=\bigcup_j\{X=x_i,Y=y_j\}$。不同的 j 对应的事件**两两互斥**（Y 不可能同时取两个值），且 Y 的所有取值都被列举到了，所以由概率的（可列）可加性，$P\{X=x_i\}=\sum_j P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_j p_{ij}$。这其实就是**全概率公式**：以 $\{Y=y_j\}$ 为划分。

$Y\backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	$p_{\cdot j}$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	$p_{\cdot 1}$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	$p_{\cdot 2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$p_{i\cdot}$	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\cdots$	1

每行求和，写在右页边

每列求和，写在下页边

表中蓝色的一列（$X=x_2$ 那一列）向下加起来，得到最下方“页边”的 $p_{2\cdot}$；每一行向右加起来，得到最右侧“页边”的 $p_{\cdot j}$。右下角的 1 是总和，可以用来检查：**两个边缘分布律各自之和都必须等于 1**。

教学例题 1.2　笔记引例：约数个数 D 与素因数个数 F

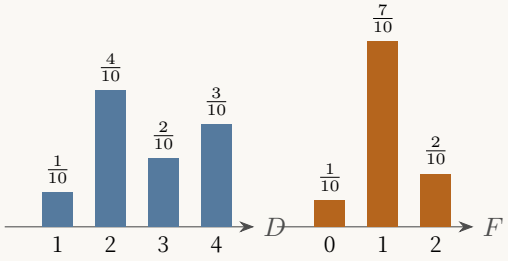
题目：N 等可能地取 $1,2,\dots,10$。D 为 N 的正约数个数，F 为整除 N 的素数个数。求联合分布律与两个边缘分布律。

第一步：逐个列出（这是离散题最稳妥的方法）。例如 $N=6$ 的正约数为 $1,2,3,6$，故 $D=4$；整除 6 的素数为 $2,3$，故 $F=2$。$N=1$ 没有素因子，$F=0$。

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4
F	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2

第二步：把每个 N 放进 (D,F) 格子，每个 N 贡献概率 $\frac{1}{10}$（下左图）。**第三步：行、列求和**得到边缘（下右图）。

$F\backslash D$	**1**	**2**	**3**	**4**	**行和**
0	$N=1$				$\frac{1}{10}$
1		2,3,5,7	4,9	8	$\frac{7}{10}$
2				6,10	$\frac{2}{10}$
列和	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	1



结果：D 的边缘分布律 $P\{D=1,2,3,4\}=\frac{1}{10},\frac{4}{10},\frac{2}{10},\frac{3}{10}$；$F$ 的边缘分布律 $P\{F=0,1,2\}=\frac{1}{10},\frac{7}{10},\frac{2}{10}$。

检查：两者各自和为 1。

本题想说明：边缘分布律就是表格的“页边合计”；把样本点逐个放进格子，可以杜绝漏算和重复（笔记中 $P\{F=2\}$ 的问题正是在求和时出错，见纠错 2）。

反例：两个边缘分布律不能决定联合分布律

笔记红笔写的是“联合 $\Rightarrow$ 边缘”，箭头是**单向**的。下面两张表的页边完全相同，但表内完全不同：

表甲：四格均匀

$Y\backslash X$	**0**	**1**	行和
0	0.25	0.25	0.5
1	0.25	0.25	0.5
列和	0.5	0.5	

表乙：只在对角线上

$Y\backslash X$	**0**	**1**	行和
0	0.5	0	0.5
1	0	0.5	0.5
列和	0.5	0.5	

表甲中知道 X 对猜 Y 毫无帮助；表乙中 Y 总是等于 X。两者的边缘分布都是“0、1 各占一半”。**边缘分布丢掉了“两个变量之间怎样搭配”的信息**——这部分信息要靠第 2 章的条件分布和后面的独立性、相关系数来描述。

1.4 连续型：边缘概率密度

对连续型 (X,Y)，“求和”自然变成“积分”。下面先推导公式，再讲本章最重要的技能——**定积分上下限**。

定义 1.3（边缘概率密度）

设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$，则 X、Y 都是连续型随机变量，其概率密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

分别称为 (X,Y) 关于 X、关于 Y 的**边缘概率密度**（marginal density）。

公式从哪里来（补全笔记 373 页的推导）

第一步（由边缘分布函数出发）：由公式 1.1 和联合密度的定义，

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\Big[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t,y)\,\mathrm{d}y\Big]\,\mathrm{d}t.$$

这里把外层积分变量记作 t，就是为了与积分上限 x 区分（纠错 5）。

第二步（认出“密度”）：记 $g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t,y)\,\mathrm{d}y$，则 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$，而且 $g(t)\ge 0$。按一维连续型随机变量的定义（“分布函数 = 某个非负函数的变上限积分”），g 就是 X 的概率密度。

第三步（求导验证）：在 g 的连续点处，由变上限积分求导定理，$F_X'(x)=g(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$。证毕。

一句话：密度的边缘公式与分布律的“列求和”完全平行：$\sum_j \longleftrightarrow \int \mathrm{d}y$。

图像与公式的对应：边缘密度 = 竖直切片的“截面积”　固定一个 x_0，函数 $y\mapsto f(x_0,y)$ 是联合密度曲面在平面 $x=x_0$ 上的一条截线，$f_X(x_0)=\int f(x_0,y)\,\mathrm{d}y$ 就是这条截线下的面积。所以：**区域越“高”（竖直方向越长）或密度越大的地方，f_X 越大**。

核心技能：“画区域—画切线—读上下限”三步法

方法：求边缘密度的定限三步法

① **画区域**：画出 $f(x,y)>0$ 的区域 G（称为“支撑”），在 G 外 $f=0$，积分为 0。

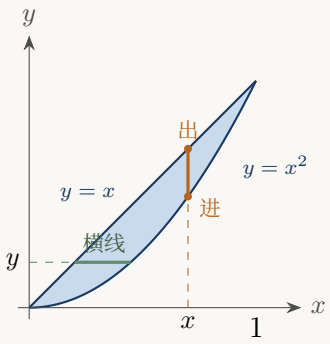
② **画切线**：求 $f_X(x)$ 时，在 G 的 x 范围内任取一个 x，画一条**竖线**；求 $f_Y(y)$ 时画一条**横线**。

③ **读上下限**：切线**进入** G 的位置是下限，**离开** G 的位置是上限（它们一般依赖于 x）。最后写出 x 的范围（区域在 x 轴上的投影），其余写“0，其它”。

教学例题 1.3　笔记例①：$f(x,y)=6,\ x^2\le y\le x$

已知：$f(x,y)=6$，$(x,y)\in G=\{x^2\le y\le x\}$；其它为 0。　**求**：$f_X, f_Y$。

① 画区域：$y=x$ 与 $y=x^2$ 交于 $(0,0)$、$(1,1)$，在 $0<x<1$ 时 $x^2<x$，所以 G 是抛物线在下、直线在上的“月牙”（右图）。



② 竖线求 f_X：对 $0\le x\le 1$，竖线从抛物线 $y=x^2$ 进入，从直线 $y=x$ 离开：

$$f_X(x)=\int_{x^2}^{x}6\,\mathrm{d}y=6(x-x^2)=6x(1-x).$$

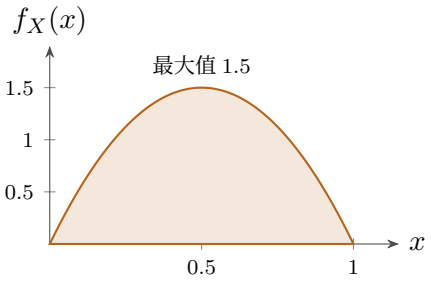
③ 横线求 f_Y：对 $0\le y\le 1$，横线从直线 $x=y$ 进入，从抛物线 $x=\sqrt{y}$ 离开：

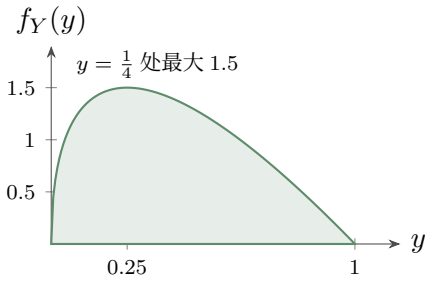
$$f_Y(y)=\int_{y}^{\sqrt{y}}6\,\mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y).$$

结果：$f_X(x)=6x(1-x)$ $(0\le x\le 1)$，$f_Y(y)=6(\sqrt{y}-y)$ $(0\le y\le 1)$，其它为 0。

检查：$\int_0^1 6x(1-x)\,\mathrm{d}x=6(\frac12-\frac13)=1$；$\int_0^1 6(\sqrt{y}-y)\,\mathrm{d}y=6(\frac23-\frac12)=1$。

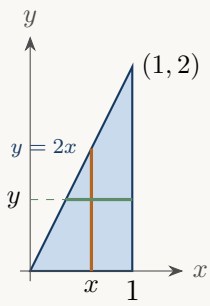
两个边缘密度的图像如下。左图 f_X 在 $x=\frac12$ 处最大，对应月牙在 $x=\frac12$ 附近竖直方向最长（竖线长度 $x-x^2$ 在 $x=\frac12$ 取最大值 $\frac14$）；右图 f_Y 在 $y=\frac14$ 处最大（令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\sqrt{y}-y)=0$ 得 $y=\frac14$），对应横线长度 $\sqrt{y}-y$ 最大的位置。**两条曲线下的面积都等于 1**。





教学例题 1.4　笔记例②：三角形区域，两种方法

已知：$f(x,y)=1$，$0<x<1$，$0<y<2x$；其它为 0。三角形顶点 $(0,0),(1,0),(1,2)$，面积 $\frac12\cdot1\cdot2=1$，所以 $f=1$ 确实合法。



方法一（切线）：竖线：对 $0<x<1$，从 $y=0$ 进、$y=2x$ 出，$f_X(x)=\int_0^{2x}1\,\mathrm{d}y=2x$。

横线：对 $0<y<2$，从直线 $x=\frac{y}{2}$ 进、竖边 $x=1$ 出，$f_Y(y)=\int_{y/2}^{1}1\,\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}$。

注意范围：f_Y 的 y 范围是 $(0,2)$，不是 $(0,1)$（纠错 3）。

方法二（先求分布函数，笔记“另一种方法”的完整版）：

(1) $x\le 0$：区域在 $x\le 0$ 部分无概率，$F_X(x)=0$，故 $f_X(x)=F_X'(x)=0$。　(2) $x\ge 1$：$F_X(x)=P\{X\le x\}=1$，故 $f_X(x)=0$。

(3) $0<x<1$：$F_X(x)=\int_0^x\left(\int_0^{2t}1\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t=\int_0^x 2t\,\mathrm{d}t=x^2$，于是 $f_X(x)=F_X'(x)=2x$。

检查：两种方法一致；$\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$，$\int_0^2(1-\frac{y}{2})\,\mathrm{d}y=2-1=1$。

本题想说明：方法二更“笨”但更本质——它说明边缘密度确实是边缘分布函数的导数；方法一是方法二的捷径。

易错提醒：连续型边缘密度的三大高频错误

① **上下限写成常数**。例 1.3 中若写 $\int_0^1 6\,\mathrm{d}y=6$，就是把区域当成了正方形。上下限必须从“切线进出区域的位置”读出，通常含 x。

② **范围写错或漏写**。f_X 的范围只能含 x，是区域在 x 轴上的投影；最后必须补“0，其它”。

③ **积错变量**。求 f_X 要对 y 积分（“把 y 积掉，剩下 x”）；口诀：**求谁的边缘，就保留谁，积掉另一个**。

1.5 常用二维分布及其边缘

二维均匀分布

定义 1.4（二维均匀分布）

设 G 是平面上面积为 A（$0<A<+\infty$）的有界区域。若 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in G,\\[2mm] 0, & \text{其它},\end{cases}$$

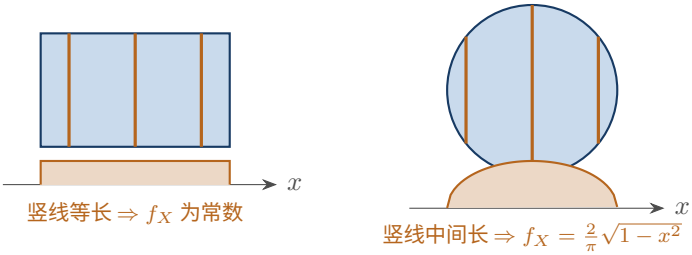
则称 (X,Y) 在 G 上服从**均匀分布**。（笔记写作 $\frac{1}{G}$，应为 $\frac{1}{A}$，见纠错 6。）

为什么 / 直观理解　几何上，f 的图像是一个以 G 为底、高为 $\frac{1}{A}$ 的“平顶柱体”，体积 $=A\cdot\frac{1}{A}=1$。由此得到最常用的性质：对 G 内的子区域 D，$P\{(X,Y)\in D\}=(D\text{ 的面积})/A$——**概率 = 面积之比**，这正是“几何概型”。

重要反例：二维均匀，边缘不一定均匀。在矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上均匀时，每条竖线长度都相同（$d-c$），所以 f_X 是常数，X 在 $[a,b]$ 上均匀；但在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 上均匀时，竖线长度 $2\sqrt{1-x^2}$ 随 x 变化：

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},\quad -1\le x\le 1,$$

是一条半椭圆形曲线，中间高、两端为 0。



两幅图的底部都是 X 的边缘密度：同样是“均匀分布”，矩形的竖线（橙色）一样长，压扁后是平的；圆的竖线中间长、两边短，压扁后中间高。**决定边缘形状的是切线长度，而不是“均匀”二字。**

二维正态分布

定义 1.5（二维正态分布）

若 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},$$

其中 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$，$-1<\rho<1$，则称 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$ 的**二维正态分布**，记作 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$。

笔记用 “$(\mu,\sigma^2)\to$ 一维，$(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)\to$ 二维” 概括了参数，但没有给出边缘分布。这是本节最重要的结论之一，下面补全。

定理 / 性质 1.1（二维正态的边缘仍是正态）

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，**且都与 ρ 无关**。

证明（教学补全：只用配方和 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{2\pi}$）

思路：把指数里的二次式对 y 配方，使 y 只出现在一个完全平方中，然后对 y 积分得到一个常数。

记 $u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$，$v=\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$。方括号中的二次式为 $u^2-2\rho uv+v^2=(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2$（展开右边即可验证）。于是

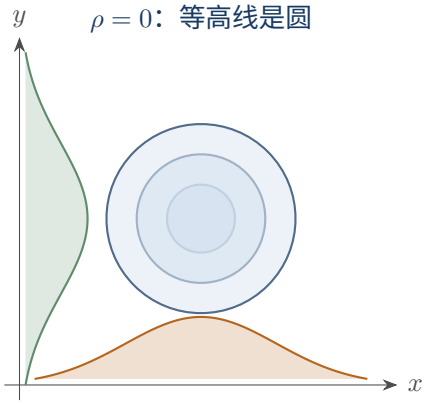
$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\,\exp\left\{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}\right\}.$$

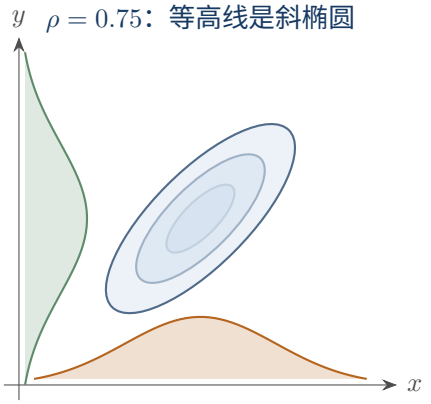
对 y 积分：$\mathrm{d}y=\sigma_2\,\mathrm{d}v$；再令 $t=\frac{v-\rho u}{\sqrt{1-\rho^2}}$，$\mathrm{d}v=\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}t$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}\right\}\sigma_2\,\mathrm{d}v=\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t=\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\sqrt{2\pi}.$$

所以 $f_X(x)=\dfrac{\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\sqrt{2\pi}}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$，即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$。$Y$ 的情形只需把 x,y 的角色互换（对 x 配方），过程完全相同。证毕。

一句话：ρ 只藏在“$v-\rho u$”这个平方里，积分时它被整体积掉了，所以边缘里看不到 ρ。





两幅图都取 $\mu_1=\mu_2=0$, $\sigma_1=\sigma_2=1$。蓝色是联合密度的等高线，橙色（底部）和绿色（左侧）分别是 X、Y 的边缘密度。左右两图的联合分布明显不同（右图 X 大时 Y 也倾向于大），但**两个边缘密度完全一样**，都是标准正态曲线——这是“边缘不能决定联合”的连续型版本，也是定理 1.1 “与 ρ 无关”的图像含义。

易错提醒

① “X、Y 都服从正态” **推不出** “(X,Y) 服从二维正态”；② 由两个边缘正态分布**无法确定** ρ；③ 二维正态记号中第 3、4 个参数是**方差** σ^2，不是标准差。

1.6 本章相近概念辨析与小结

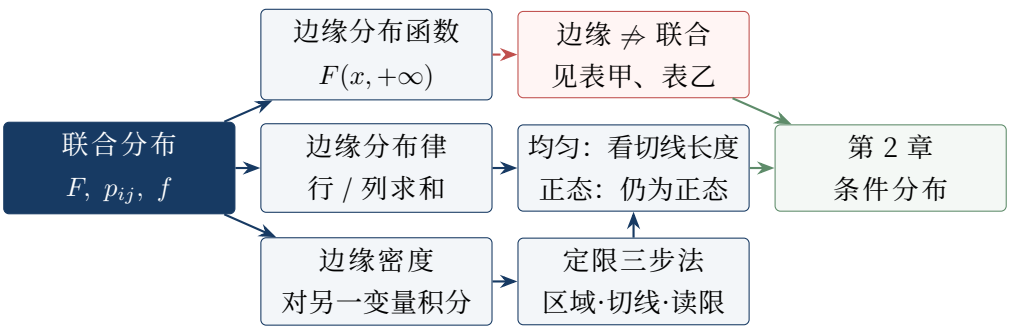
比较维度	联合分布	边缘分布（离散）	边缘分布（连续）
描述对象	X,Y 一起怎样取值	只看 X（或 Y）	只看 X（或 Y）
记号	$F(x,y)$，p_{ij}，$f(x,y)$	$p_{i\cdot}=\sum_j p_{ij}$	$f_X(x)=\int f(x,y)\,\mathrm{d}y$
图像	表格 / 曲面 / 区域	表格页边	竖线截面积随 x 变化的曲线
信息量	最全	丢失了“搭配关系”	丢失了“搭配关系”
常见错误	忘记检验总和为 1	求和漏格	上下限写成常数；范围含另一变量

后续知识联系 边缘分布将在 **§4 独立性** 中直接使用：X,Y 独立 $\iff f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$；在 **第四章**求 $E(X)$ 时，既可以用 $\iint x f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，也可以先求边缘 f_X 再算 $\int x f_X(x)\,\mathrm{d}x$；在**数理统计**中，由样本的联合密度（似然函数）出发推导估计量；在**机器学习**中，“边缘化（marginalization）”是贝叶斯推断里最常用的操作。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 $F_X(x)=F(x,+\infty)$？它的严格含义是什么？
2. 离散型边缘分布律为什么等于行（列）求和？
3. 求 f_X 时对哪个变量积分？上下限怎样读？
4. f_X 的范围为什么不能含 y？
5. 圆域上均匀分布的边缘为什么不是均匀的？
6. 二维正态的边缘是什么？与 ρ 有关吗？
7. 两个边缘分布能否决定联合分布？举一个反例。

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们已经能从联合分布中把 X、Y 各自“单独拿出来”。但表甲 / 表乙的反例告诉我们：边缘分布丢掉了“两个变量怎样搭配”的信息。在工厂引例里，工程师真正想问的是“**已经发现焊点有缺陷时**，螺栓出问题的可能性会不会变大”——这需要在“已知一个变量取值”的前提下重新看另一个变量，也就是第 2 章的**条件分布**。而条件分布的分母，恰好就是本章刚学的边缘分布。

第2章　条件分布：已知一个变量后，另一个变量怎样变化

本章回答三个问题： ① 已知 Y 取某个值，X 的分布怎样“更新”？ ② 连续型中 $P\{Y=y\}=0$，还能谈“在 $Y=y$ 条件下”吗？ ③ 已知 X 的分布和“X 给定后 Y 的分布”，怎样反过来得到联合分布与 Y 的分布？

本章知识路线： 条件概率 $\to$ 条件分布律（取一行再归一）$\to$ 条件概率密度（取一条切片再归一）$\to$ 乘法公式 $f=f_X f_{Y|X}$ $\to$ 两步随机取值模型。

2.1　问题引入：机器人工厂的质检数据

笔记 374 页的引例（表 2.1）：一辆汽车有两道工序由机器人完成——紧固 3 只螺栓、焊接 2 处焊点。X 为紧固不良的螺栓数，Y 为不良焊点数。表中数据已逐行、逐列核对，边缘合计全部正确。

表 2.1　不良螺栓数 X 与不良焊点数 Y 的联合分布律

$Y\backslash X$	**0**	**1**	**2**	**3**	$P\{Y=j\}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$P\{X=i\}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1.000

第 $Y=0$ 行

工程师想知道：**在焊接全部合格（$Y=0$）的汽车中**，螺栓不良数 X 的分布是什么？这时我们不再看整张表，而只看橙色框出的 $Y=0$ 这一行。但这一行的四个数加起来只有 0.900，不是 1——它们还不是一个“分布”。解决办法就是初中就学过的“按比例放大”：每个数都除以行和 0.900。这就是条件分布律的全部思想，其理论依据是条件概率公式

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)},\qquad P(B)>0.$$

2.2 离散型：条件分布律

定义 2.1（条件分布律）

设 (X,Y) 是二维离散型随机变量，联合分布律为 p_{ij}。对固定的 j，若 $P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}>0$，则称

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,\,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},\qquad i=1,2,\dots$$

为在 $Y=y_j$ 条件下 X 的**条件分布律**。同理，若 $p_{i\cdot}>0$，称 $P\{Y=y_j \mid X=x_i\}=\dfrac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$ 为在 $X=x_i$ 条件下 Y 的条件分布律。

教学补全：条件 $p_{\cdot j}>0$ 为什么不能删

笔记中的定义没有写“$P\{Y=y\}>0$”。若 $p_{\cdot j}=0$，分子 $p_{ij}\le p_{\cdot j}$ 也为 0，式子成为 $\frac{0}{0}$，没有意义；直观上，“一个不可能发生的条件”下谈论分布也没有意义。

定理 / 性质 2.1（条件分布律确实是一个分布律）

若 $p_{\cdot j}>0$，则 ① $P\{X=x_i \mid Y=y_j\}\ge 0$；② $\sum_i P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=1$。

证明

① 分子 $p_{ij}\ge 0$，分母 $p_{\cdot j}>0$，商非负。② $\sum_i \dfrac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}=\dfrac{1}{p_{\cdot j}}\sum_i p_{ij}=\dfrac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}}=1$，其中 $\sum_i p_{ij}=p_{\cdot j}$ 正是第 1 章的边缘分布律公式。证毕。　**一句话**：分母选边缘概率，恰好是为了让这一行“归一”。

教学例题 2.1　笔记 375 页 ①②

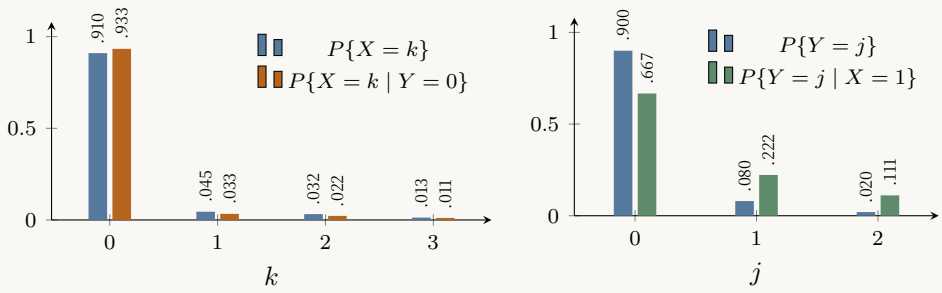
① **在 $X=1$ 条件下 Y 的条件分布律**：取 $X=1$ 这一**列**（$0.030, 0.010, 0.005$，列和 0.045），逐个除以 0.045：

$$P\{Y=0 \mid X=1\}=\frac{0.030}{0.045}=\frac{2}{3},\quad P\{Y=1 \mid X=1\}=\frac{0.010}{0.045}=\frac{2}{9},\quad P\{Y=2 \mid X=1\}=\frac{0.005}{0.045}=\frac{1}{9}.$$

② **在 $Y=0$ 条件下 X 的条件分布律**：取 $Y=0$ 这一**行**，逐个除以 0.900：

$$P\{X=k \mid Y=0\}=\frac{84}{90},\ \frac{3}{90},\ \frac{2}{90},\ \frac{1}{90}\quad (k=0,1,2,3),$$

约分后为 $\frac{14}{15}, \frac{1}{30}, \frac{1}{45}, \frac{1}{90}$。**检查**：$\frac{84+3+2+1}{90}=1$，$\frac{6+2+1}{9}=1$。



读图：左图中条件分布（橙）与边缘分布（蓝）几乎一样；右图中，一旦知道“有 1 个螺栓不良”，“焊点全合格”的概率从 0.900 降到 0.667，出现 1、2 个不良焊点的概率明显升高。**本题真正想说明**：条件分布与边缘分布**不同**，说明 X 与 Y 之间存在关联——两道工序可能受同一因素（如机器人状态）影响。这正是下一节“独立性”的伏笔。

易错提醒

① **除错分母**：求 $P\{X=x_i \mid Y=y_j\}$ 除以的是**条件变量** Y 的边缘概率 $p_{\cdot j}$（行和），不是 X 的边缘 $p_{i\cdot}$。口诀：“竖线右边是谁，就除以谁的边缘”。② **误把联合概率当条件概率**：$P\{X=0,Y=1\}=0.060$，而 $P\{X=0 \mid Y=1\}=\frac{0.060}{0.080}=0.75$，两者相差很大。

2.3 连续型：条件概率密度

困难：条件的概率为 0

对连续型 (X,Y)，事件 $\{Y=y\}$ 的概率为 0，公式 $\frac{P\{X\le x,Y=y\}}{P\{Y=y\}}$ 变成 $\frac{0}{0}$，**不能使用**（笔记 376 页例②第一行正犯了这个错误，见纠错 9）。但“已知 $Y=y$”在现实中又很有意义：已知一个零件的长度恰为 10.00 mm，它的重量分布如何？解决的办法是：先让条件变成“Y 落在一个小区间里”，再让区间缩小。

推导：条件分布函数的极限定义（教学补全）

要求：$P\{X\le x \mid Y=y\}$ 的合理定义。　**假设**：$f(x,y)$ 与 $f_Y(y)$ 在所讨论的点附近连续，且 $f_Y(y)>0$。

第一步（小区间条件，分母为正）：对 $\varepsilon>0$，事件 $\{y<Y\le y+\varepsilon\}$ 的概率 $\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(v)\,\mathrm{d}v>0$，可用初等条件概率：

$$P\{X\le x \mid y<Y\le y+\varepsilon\}=\frac{\int_{-\infty}^{x}\int_y^{y+\varepsilon} f(u,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u}{\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(v)\,\mathrm{d}v}.$$

第二步（积分中值定理）：当 ε 很小时，$\int_y^{y+\varepsilon} f(u,v)\,\mathrm{d}v\approx \varepsilon f(u,y)$，$\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(v)\,\mathrm{d}v\approx \varepsilon f_Y(y)$。

第三步（令 $\varepsilon\to 0^+$，ε 约掉）：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} P\{X\le x \mid y<Y\le y+\varepsilon\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}u.$$

结论：我们把这个极限**定义**为 $F_{X|Y}(x\mid y)$，被积函数 $\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}$ 就是条件概率密度。

说明：以上是在连续性假设下的直观推导；对一般情形的严格处理需要测度论中的“条件期望”（柯尔莫哥洛夫 1933），当前阶段只需理解“小区间取极限”这一思路。**以下为直观解释，不替代严格证明。**

定义 2.2（条件概率密度与条件分布函数）

设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$。对固定的 y，若 $f_Y(y)>0$，则称

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

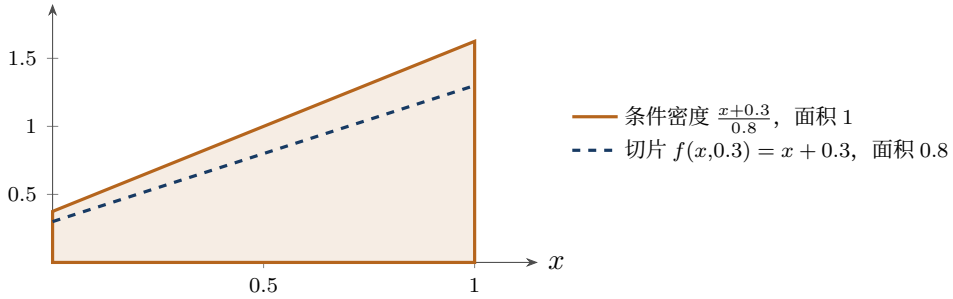
为在 $Y=y$ 条件下 X 的**条件概率密度**，称 $F_{X|Y}(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}u$ 为**条件分布函数**。类似地，若 $f_X(x)>0$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，$F_{Y|X}(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}v$。

核心公式 2.1　条件概率的计算

$$\boxed{P\{X\in I\mid Y=y\}=\int_I f_{X|Y}(x\mid y)\,\mathrm{d}x}\qquad (f_Y(y)>0)$$

符号：y 是**已知的固定数**，x 是自变量；所以 $f_{X|Y}(x\mid y)$ 是关于 x 的一元密度，$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x\mid y)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{f_Y(y)}\int f(x,y)\,\mathrm{d}x=\frac{f_Y(y)}{f_Y(y)}=1$。

图像与公式的对应：切片 + 归一化　固定 $y=y_0$，横线 $y=y_0$ 在联合密度上切出一条曲线 $x\mapsto f(x,y_0)$；它下面的面积恰为 $f_Y(y_0)$（第 1 章：边缘 = 截面积）。把这条曲线除以它自己的面积，形状不变、面积变为 1，得到的就是 $f_{X|Y}(x\mid y_0)$。**离散：取一行再除以行和；连续：取一条切片再除以切片面积**——两者完全平行。



上图以 $f(x,y)=x+y$（$0<x,y<1$）为例：取 $y_0=0.3$，蓝色虚线是切片 $f(x,0.3)=x+0.3$，其下面积 $f_Y(0.3)=\int_0^1(x+0.3)\,\mathrm{d}x=0.8$；橙色实线是除以 0.8 以后的条件密度，**两条线形状相同，只是纵向拉伸了 $\frac{1}{0.8}$ 倍**，阴影面积为 1。

教学例题 2.2　笔记例①：单位圆上的均匀分布

题目：(X,Y) 在 $x^2+y^2\le 1$ 上均匀分布，求 $f_{X|Y}(x\mid y)$。

第一步：面积 $A=\pi$，$f(x,y)=\frac{1}{\pi}$（圆内）。

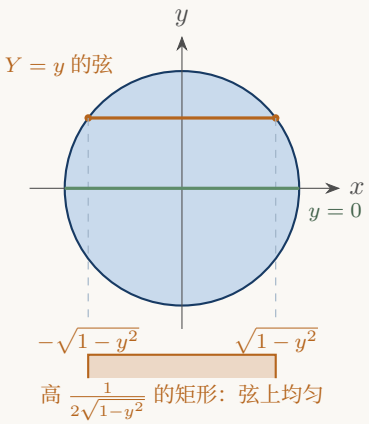
第二步（边缘）：横线在 $x=-\sqrt{1-y^2}$ 进、$x=\sqrt{1-y^2}$ 出，

$$f_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},\ -1\le y\le 1.$$

第三步（相除）：当 $-1<y<1$ 时 $f_Y(y)>0$，

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1/\pi}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}}=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},\quad |x|\le\sqrt{1-y^2};$$

其它 x 为 0。$y=\pm1$ 时条件密度无定义（纠错 8）。



读图：这正是弦长为 $2\sqrt{1-y^2}$ 的弦上的**一维均匀分布**！**本题想说明**：二维均匀分布的条件分布，是切线（弦）上的均匀分布；而它的边缘分布却不是均匀的（第 1 章）。

教学例题 2.3　笔记例②：求 $P\{X>\frac12 \mid Y=0\}$（规范解法）

由例 2.2，令 $y=0$：$f_{X|Y}(x\mid 0)=\frac12$，$-1\le x\le 1$，即在 $Y=0$ 条件下 X 在 $[-1,1]$ 上均匀（上图绿色线段）。于是

$$P\Big\{X>\tfrac12\,\Big|\,Y=0\Big\}=\int_{1/2}^{+\infty} f_{X|Y}(x\mid 0)\,\mathrm{d}x=\int_{1/2}^{1}\tfrac12\,\mathrm{d}x=\tfrac14.$$

检查：几何上是线段 $[\frac12,1]$ 占 $[-1,1]$ 的比例 $\frac{0.5}{2}=\frac14$。　**注意**：**不要**写 $\frac{P\{X>\frac12,Y=0\}}{P\{Y=0\}}$（等于 $\frac00$）。

2.4 乘法公式：由“两步随机取值”构造联合分布

条件密度的定义可以反过来用。把 $f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 两边乘以 $f_X(x)$，就得到

核心公式 2.2　乘法公式与“连续型全概率公式”

$$\boxed{f(x,y)=f_X(x)\,f_{Y|X}(y\mid x)},\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,f_{Y|X}(y\mid x)\,\mathrm{d}x.$$

适用场景：题目先说“X 服从……”，再说“在 $X=x$ 的条件下 Y 服从……”（两步随机取值）。第一式在 $f_X(x)>0$ 处成立，在 $f_X(x)=0$ 处 $f(x,y)=0$；第二式把第一式代入边缘公式即得，是离散型全概率公式 $P\{Y=y_j\}=\sum_i P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\mid X=x_i\}$ 的连续版本。

教学例题 2.4　笔记例③：$X\sim U(0,1)$，给定 $X=x$ 时 $Y\sim U(x,1)$

第一步（写出两个已知密度）：$f_X(x)=1$ $(0<x<1)$；Y 在长为 $1-x$ 的区间 $(x,1)$ 上均匀，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{1-x}$ $(x<y<1)$。

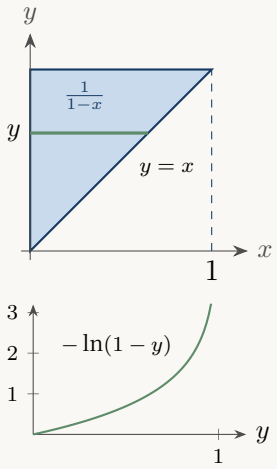
第二步（乘法公式）：$f(x,y)=1\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-x}$，$0<x<y<1$；其它为 0。支撑是对角线**上方**的三角形（右图）。

第三步（横线求 f_Y）：对 $0<y<1$，横线从 $x=0$ 进、从对角线 $x=y$ 出，

$$f_Y(y)=\int_0^y\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x=\big[-\ln(1-x)\big]_0^y=-\ln(1-y).$$

检查：$\int_0^1-\ln(1-y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1-\ln t\,\mathrm{d}t=1$。

读图：f_Y 在 $y\to1$ 时趋于 $+\infty$——Y 总在 X 右边再取值，自然被“推”向 1。

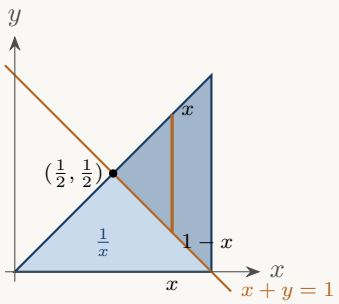


教学例题 2.5　笔记例④：$X\sim U(0,1)$，给定 $X=x$ 时 $Y\sim U(0,x)$

(1) 联合密度：$f_X(x)=1\ (0<x<1)$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{x}\ (0<y<x)$，故

$$f(x,y)=\frac{1}{x},\quad 0<y<x<1;\ \text{其它为 }0.$$

支撑是对角线**下方**的三角形（右图）。



(2) Y 的密度：横线在对角线 $x=y$ 进、$x=1$ 出，

$$f_Y(y)=\int_y^1\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=-\ln y,\quad 0<y<1.$$

(3) $P\{X+Y>1\}$：直线 $x+y=1$ 与对角线 $y=x$ 交于 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，所求区域为右图深色小三角形：$\frac{1}{2}<x<1$，$1-x<y<x$。

$$P=\int_{1/2}^1\int_{1-x}^x\frac{1}{x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_{1/2}^1\frac{2x-1}{x}\,\mathrm{d}x=\Big[2x-\ln x\Big]_{1/2}^1=1-\ln 2.$$

检查：$1-\ln 2\approx 0.307\in(0,1)$；而深色区域面积 $\frac{1}{4}$ 所在处 $\frac{1}{x}\in(1,2)$，概率略大于 $\frac{1}{4}$，合理。

例 2.4 与例 2.5 看起来相似，结果却“一个堆向 1、一个堆向 0”：例 2.4 中 Y 取在 X 右边，例 2.5 中 Y 取在 X 左边。用图判断支撑在对角线上方还是下方，是这类题最关键的一步。

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握

博雷尔—柯尔莫哥洛夫悖论：对概率为 0 的条件取条件，结果可能依赖于“用什么方式逼近这个条件”。例如在球面上均匀取点，“已知点在某条大圆上”时，用纬度小带逼近与用经度小月牙逼近会得到不同的条件分布。这说明连续型条件分布本质上是“一族”对象，而本讲义用的 $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 是在“Y 落在小区间 $(y,y+\varepsilon]$”这种逼近下的标准约定。

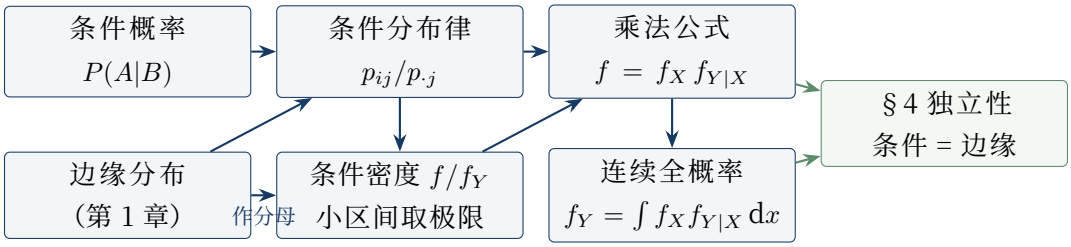
易错提醒：条件分布的高频错误

① **连续型写 $\frac{P(\cdots,Y=y)}{P(Y=y)}$**：$\frac{0}{0}$，错误。　② **忘写分母为正的范围**：条件密度只在 $f_Y(y)>0$ 的 y 处有定义。　③ **把 $f_{X|Y}$ 与 $f(x,y)$ 混为一谈**：在圆域例中 $f=\frac{1}{\pi}$ 而 $f_{X|Y}=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}$。　④ **乘法公式乘反**：$f=f_X\cdot f_{Y|X}$，下标要“接得上”；$f_X\cdot f_{X|Y}$ 没有意义。　⑤ **条件密度的自变量搞混**：$f_{X|Y}(x\mid y)$ 中 y 是常数，范围要写成关于 x 的区间。

2.5 本章相近概念辨析、知识地图与自检

	联合	边缘	条件
离散公式	p_{ij}	$p_{i\cdot}=\sum_j p_{ij}$	$\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$ $(p_{\cdot j}>0)$
连续公式	$f(x,y)$	$f_X(x)=\int f\,\mathrm{d}y$	$\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ $(f_Y(y)>0)$
表格 / 图像操作	整张表 / 整个曲面	求和（压扁）	取一行 / 切片，再归一
总和	全表和为 1	和为 1	**每一行各自**和为 1
是几元函数	二元	一元	对 x 是一元密度，y 是参数

本章知识地图



学完这里，你应该能够回答

1. 条件分布律的分母为什么是边缘概率?
2. 为什么每一个条件分布律之和都等于 1?
3. 连续型为什么不能直接用 $\frac{P(AB)}{P(B)}$?
4. 条件密度的“切片 + 归一化”图像是什么?
5. $f_{X|Y}(x|y)$ 中哪个是自变量、哪个是参数?
6. 乘法公式 $f=f_X f_{Y|X}$ 适用于什么题型?
7. 圆域均匀分布的条件分布是什么形状?
8. 什么时候条件分布与边缘分布相同?

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

到这里，我们已经完成了二维随机变量的三种“视角”：联合（整体）、边缘（只看一个）、条件（已知一个看另一个），并掌握了它们之间的转换：**联合** $\xrightarrow{\text{求和/积分}}$ **边缘，联合** $\xrightarrow{\div\text{边缘}}$ **条件，边缘** $\times$ **条件** $\to$ **联合**。一个自然的问题是：如果对所有 y 都有 $f_{X|Y}(x\mid y)=f_X(x)$——知道 Y 对 X 毫无影响——会怎样？由乘法公式立即得 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。这就是下一节 **§4 相互独立的随机变量** 的出发点。

第3章　分层练习（38 题）

正式练习分三层：**基础** A. 基础巩固 25 题（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5）；**提升** B. 中等偏下提升 10 题（单选 3、多选 2、填空 3、综合大题 2）；**跨学科** C. 跨学科迁移 3 题（单选 1、多选 1、填空 1）。共 $25+10+3=38$ 题。题目区的图只画题目已给出的信息，不含答案提示；答案与带解题标注的图统一放在第 4 章。

知识点—题目对应表

核心知识点	A 基础	B 提升	C 跨学科
K1 边缘分布函数 $F(x,+\infty)$	1, 16	31	
K2 边缘分布律（求和）	2, 11, 17, 21, 24	29	36
K3 边缘密度（积分与定限）	3, 4, 12, 18, 22, 23	26, 28, 30, 34, 35	37
K4 二维均匀 / 二维正态	5, 6, 13, 15, 23	26, 33	37, 38
K5 条件分布律	7, 8, 14, 19, 24	29	36
K6 条件密度与条件概率	9, 15, 20, 25	27, 30, 33, 34	37, 38
K7 乘法公式 / 两步取值	10, 25	28, 32, 35	36

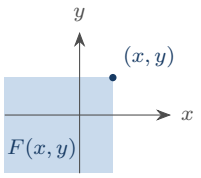
3.1　A. 基础巩固训练（25 题）

A-1　单项选择题（每题只有一个正确选项）

1. **基础** 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$，则 X 的边缘分布函数 $F_X(x)=$（　）。

A. $F(x,0)$　　B. $F(x,+\infty)$

C. $F(+\infty,x)$　　D. $F(x,x)$



题图：$F(x,y)$ 是阴影区域的概率

2. **基础** (X,Y) 的联合分布律如下表，则 $P\{X=1\}=$（　）。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.1
2	0.1	0.3

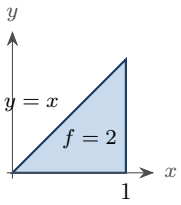
A. 0.4　　B. 0.6

C. 0.3　　D. 0.5

3. **基础** 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=2$，$0<y<x<1$；其它为 0。则当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=$（　）。

A. $2x$　　B. $2(1-x)$

C. 2　　D. x

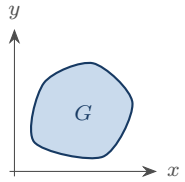


题图：支撑区域

4. **基础** 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，支撑区域为右图中的 G，则 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)=$（　）。

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$　　D. $f(y,y)$

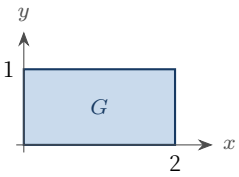


题图：一般的支撑区域 G

5. **基础** (X,Y) 在矩形 $G=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$ 上服从均匀分布，则在 G 内 $f(x,y)=$（　）。

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. $\frac{1}{3}$



题图：区域 G

6. **基础** 设 $(X,Y)\sim N(1,2;\,4,9;\,0.5)$（记号顺序为 $\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho$），则 X 服从（　）。

A. $N(1,4)$　　B. $N(1,2)$

C. $N(2,9)$　　D. $N(1,3)$

7. **基础** 在机器人工厂引例（表 2.1）中，$P\{X=0\mid Y=1\}=$（　）。（结果保留三位小数）

A. 0.060　　B. 0.750

C. 0.066　　D. 0.080

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

题图：表 2.1（含边缘合计）

8. **基础** 设 (X,Y) 为离散型，$P\{Y=y_j\}>0$，则 $\sum_i P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=$（　）。

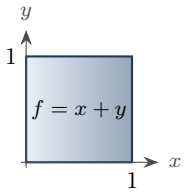
A. 1　　B. $P\{Y=y_j\}$

C. $P\{X=x_i\}$　　D. 不能确定，与联合分布律有关

9. 基础　设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=x+y$，$0<x<1,\ 0<y<1$；其它为 0。对固定的 $0<x<1$，当 $0<y<1$ 时 $f_{Y|X}(y\mid x)=$（　）。

A. $\dfrac{x+y}{x+\frac{1}{2}}$　　B. $\dfrac{x+y}{y+\frac{1}{2}}$

C. $x+y$　　D. $x+\frac{1}{2}$



题图：颜色越深，密度越大

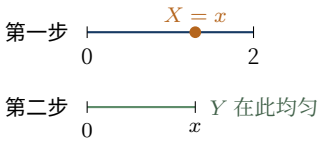
10. 基础　设 $X\sim U(0,2)$；在 $X=x$（$0<x<2$）的条件下，$Y\sim U(0,x)$。则 (X,Y) 的概率密度为（　）（未写出的区域均为 0）。

A. $\frac{1}{2x}$，$0<y<x<2$

B. $\frac{1}{x}$，$0<y<x<2$

C. $\frac{1}{2}$，$0<y<x<2$

D. $\frac{1}{2x}$，$0<x<y<2$



题图：两步随机取值

A-2　多项选择题（至少有两个选项正确）

11. 基础　下表为某离散型 (X,Y) 的联合分布律的一般形式（行对应 Y，列对应 X）。下列说法正确的是（　）。

A. 每一行各数之和等于 Y 取该行值的概率

B. X 的边缘分布律中各概率之和等于 1

C. 已知两个边缘分布律，就能唯一确定联合分布律

D. 表中某一格的概率可能大于它所在行的行和

$Y\backslash X$	x_1	x_2
y_1	p_{11}	p_{21}
y_2	p_{12}	p_{22}

题图：2×2 联合分布律

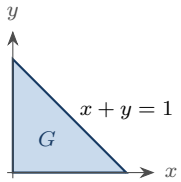
12. 基础　(X,Y) 在三角形 $G=\{x>0,\ y>0,\ x+y<1\}$ 上服从均匀分布。下列结论正确的是（　）。

A. $f_X(x)=2(1-x)$，$0<x<1$

B. $f_Y(y)=2(1-y)$，$0<y<1$

C. $f_X(x)=2$，$0<x<1$

D. $P\{X<\frac{1}{2}\}=\frac{3}{4}$



题图：区域 G

13. 基础　设 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，下列说法正确的是（　）。

A. X 与 Y 的边缘分布都是一维正态分布

B. X 的边缘分布与参数 ρ 无关

C. 已知 X、Y 的边缘分布，就可以确定 ρ

D. 当 $\rho=0$ 时，$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

14. 基础　在机器人工厂引例（表 2.1，见第 7 题题图）中，下列说法正确的是（　）。

A. $P\{Y=0 \mid X=0\}=\dfrac{0.840}{0.910}$

B. $P\{Y=0 \mid X=0\}=0.840$

C. $\sum_{j=0}^{2} P\{Y=j \mid X=3\}=1$

D. $P\{Y=0 \mid X=3\}>P\{Y=0 \mid X=0\}$

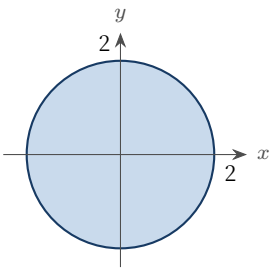
15. 基础　(X,Y) 在圆域 $x^2+y^2\le 4$ 上服从均匀分布。下列说法正确的是（　）。

A. $f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-y^2}$，$|y|\le 2$

B. 当 $|y|<2$ 时，在 $Y=y$ 条件下 X 在 $[-\sqrt{4-y^2},\sqrt{4-y^2}]$ 上均匀分布

C. X 在 $[-2,2]$ 上服从均匀分布

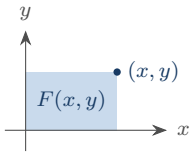
D. $f_{X|Y}(x\mid 0)=\frac{1}{4}$，$-2\le x\le 2$



题图：半径为 2 的圆域

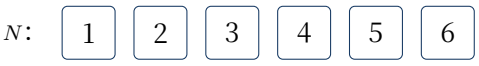
A-3　填空题

16. 基础　设 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)=(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-2y})$（$x>0,\ y>0$），其它为 0。则当 $x>0$ 时，$F_X(x)=$_____；当 $x\le 0$ 时，$F_X(x)=$_____。



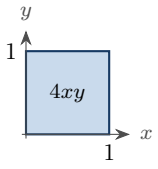
题图：$x,y>0$ 时，$F(x,y)$ 是第一象限中矩形的概率（X,Y 只取正值）

17. 基础　掷一颗均匀骰子，点数为 N。令 $X=1$（N 为偶数）或 0（N 为奇数）；$Y=1$（$N\ge 5$）或 0（$N\le 4$）。则 $P\{X=1\}=$_____，$P\{Y=1\}=$_____。



题图：六个等可能的样本点

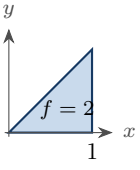
18. 基础　设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=4xy$，$0<x<1$，$0<y<1$；其它为 0。则当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=$_____。



19. 基础　(X,Y) 的联合分布律如右表，则 $P\{X=1 \mid Y=1\}=$_____。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

20. 基础　(X,Y) 在三角形 $\{0<y<x<1\}$ 上服从均匀分布（即第 3 题的分布）。则 $P\{Y<\frac{1}{4} \mid X=\frac{1}{2}\}=$_____。

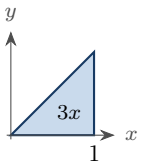


A-4　基础解答题

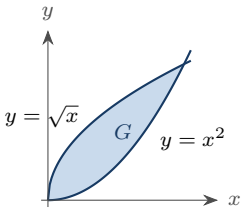
21. **基础** 袋中有编号为 1、2、3 的三个球，不放回地依次取两个。设 X 为第一次取到的号码，Y 为两次号码中较大的一个。求 (X,Y) 的联合分布律及 X、Y 的边缘分布律。



22. **基础** 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=3x$，$0<y<x<1$；其它为 0。(1) 验证 f 是概率密度；(2) 求 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$。



23. **基础** 设 (X,Y) 在由曲线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 所围成的区域 G 上服从均匀分布。(1) 求 $f(x,y)$；(2) 求 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$。

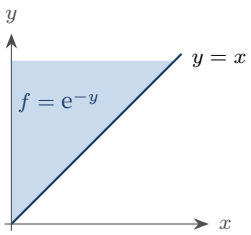


题图：区域 G

24. **基础** (X,Y) 的联合分布律如下表。求：(1) X、Y 的边缘分布律；(2) 在 $Y=1$ 条件下 X 的条件分布律；(3) 在 $X=1$ 条件下 Y 的条件分布律。

$Y\backslash X$	1	2	3
0	0.10	0.20	0.10
1	0.30	0.10	0.20

25. **基础** 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-y}$，$0<x<y$；其它为 0。求：(1) $f_X(x)$；(2) $f_{Y|X}(y\mid x)$；(3) $P\{Y>2\mid X=1\}$。



题图：支撑为直线 $y=x$ 上方（第一象限内）的无界区域

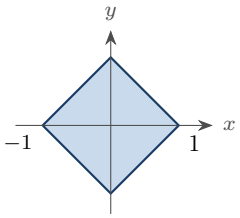
3.2 B. 中等偏下提升训练（10 题）

B-1　单项选择题

26. 提升　(X,Y) 在正方形区域 $G=\{|x|+|y|\le 1\}$（右图菱形）上服从均匀分布，则当 $|x|\le 1$ 时 $f_X(x)=$（　）。

A. $1-|x|$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $2(1-|x|)$　　D. $\frac{1}{2}(1-|x|)$



题图：区域 G

27. 提升　设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=x+y$，$0<x<1$，$0<y<1$（同第 9 题）。则 $P\{Y<\frac{1}{2}\mid X=\frac{1}{2}\}=$（　）。

A. $\frac{3}{8}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{5}{8}$

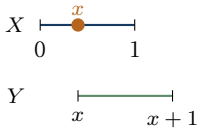
28. 提升　设 $X\sim U(0,1)$；在 $X=x$ 的条件下，$Y\sim U(x,x+1)$。则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为（　）（未写出处为 0）。

A. $f_Y(y)=y$（$0<y<1$），$2-y$（$1\le y<2$）

B. $f_Y(y)=\frac{1}{2}$，$0<y<2$

C. $f_Y(y)=\frac{y}{2}$，$0<y<2$

D. $f_Y(y)=1$，$0<y<1$



题图：两步随机取值

B-2　多项选择题

29. 提升　(X,Y) 的联合分布律如下表，其中 a,b 未知，且已知 $P\{X=1\mid Y=0\}=\frac{1}{2}$。下列结论正确的是（　）。

A. $a=0.2$

B. $b=0.3$

C. $P\{Y=1\mid X=1\}=0.6$

D. $P\{X=1\mid Y=1\}=0.3$

$Y\backslash X$	0	1
0	0.2	a
1	b	0.3

30. 提升　设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=2\mathrm{e}^{-(x+2y)}$，$x>0$，$y>0$；其它为 0。下列结论正确的是（　）。

A. $f_X(x)=\mathrm{e}^{-x}$，$x>0$

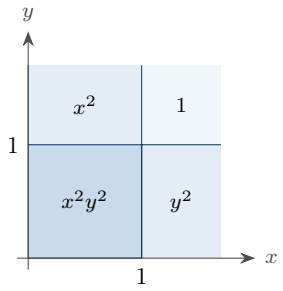
B. $f_Y(y)=2\mathrm{e}^{-2y}$，$y>0$

C. 对任意 $y>0$，$f_{X|Y}(x\mid y)=\mathrm{e}^{-x}$，$x>0$

D. $P\{X>1\mid Y=1\}=\mathrm{e}^{-2}$

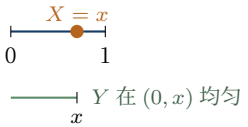
B-3　填空题

31. 提升　设 (X,Y) 的联合分布函数在各区域上的表达式如下图所示（$x<0$ 或 $y<0$ 时为 0）。则当 $0\le x\le 1$ 时 $F_X(x)=$_____；当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=$_____。

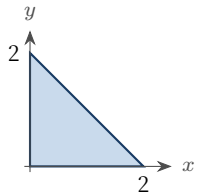


题图：$F(x,y)$ 的分区表达式

32. 提升　设 $X\sim U(0,1)$；在 $X=x$（$0<x<1$）的条件下 $Y\sim U(0,x)$（即教学例题 2.5 的模型）。则 $P\{Y<\frac12\}=$_____。



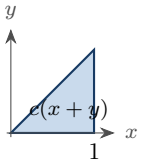
33. 提升　(X,Y) 在三角形 $\{x>0,\ y>0,\ x+y<2\}$ 上服从均匀分布，则 $P\{X<1\mid Y=\frac12\}=$_____。



B-4　综合大题

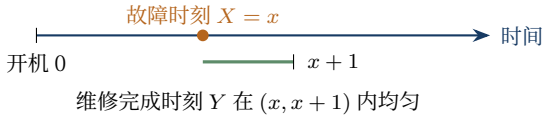
34. 提升　设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=c(x+y)$，$0<y<x<1$；其它为 0。

(1) 求常数 c；　(2) 求边缘密度 $f_X(x)$、$f_Y(y)$；　(3) 求条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$；　(4) 求 $P\{Y<\frac14\mid X=\frac12\}$。



35. 提升　**（设备维修模型）**某设备从开机起到发生故障的时间 X（单位：小时）服从参数为 1 的指数分布，即 $f_X(x)=\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。故障发生后立即维修，维修耗时在 $(0,1)$ 小时内均匀分布，因此在 $X=x$ 的条件下，维修完成时刻 Y 在 $(x,\,x+1)$ 上服从均匀分布。

(1) 求 (X,Y) 的联合概率密度并画出支撑区域；　(2) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$；　(3) 求 $P\{Y>2\}$，即维修完成时刻晚于开机后 2 小时的概率。



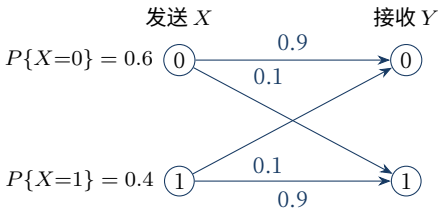
题图：故障—维修时间线

3.3 C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科 **（通信 · 二元信道）**数字通信中，发送端发出比特 $X \in \{0,1\}$，$P\{X=1\}=0.4$。由于噪声，接收比特 Y 可能出错，信道用“转移概率”描述：$P\{Y=1 \mid X=1\}=0.9$，$P\{Y=1 \mid X=0\}=0.1$（背景：转移概率就是“已知发送什么时，接收什么”的条件分布律）。则接收端收到 1 的概率 $P\{Y=1\}=$（　）。

A. 0.42　　B. 0.36

C. 0.50　　D. 0.90



题图：二元信道（箭头上为转移概率）

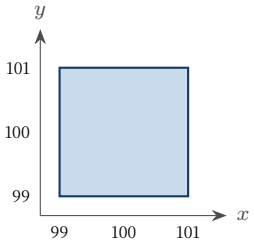
37. 跨学科 **（电路 · 电阻容差）**两只标称 $100\,\Omega$、容差 $\pm 1\,\Omega$ 的电阻，实际阻值 X, Y（单位 Ω）在正方形 $[99,101]\times[99,101]$ 上服从二维均匀分布（背景：容差只说明阻值落在区间内，工程上常近似为区间内均匀）。下列说法正确的是（　）。

A. X 的边缘密度为 $f_X(x)=\frac{1}{2}$，$99 \le x \le 101$

B. 已知 $Y=100.5$ 时，X 在 $[99,101]$ 上服从均匀分布

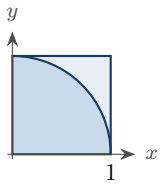
C. $P\{X>100 \mid Y=100.5\}=\frac{1}{2}$

D. 已知 $Y=100.5$ 时，X 的条件密度为 $\frac{1}{4}$，$99 \le x \le 101$



题图：(X,Y) 的取值区域

38. 跨学科 **（计算机 · 蒙特卡洛估计 π）**在单位正方形 $[0,1]^2$ 内均匀随机投点 (X,Y)，若点落在四分之一圆 $x^2+y^2 \le 1$ 内记为“命中”（背景：命中频率约为 $\frac{\pi}{4}$，可用来估计 π）。已知某次投点的横坐标 $X=0.6$，则这次命中的条件概率 $P\{X^2+Y^2 \le 1 \mid X=0.6\}=$_____。



第4章　答案速查与详细解析

4.1　全部答案速查

答案速查（只查结果，过程见后）

基础单选	1. B　2. B　3. A　4. A　5. B　6. A　7. B　8. A　9. A　10. A
基础多选	11. AB　12. ABD　13. ABD　14. AC　15. ABD
基础填空	16. $1-\mathrm{e}^{-x}$；0　17. $\frac{1}{2}$；$\frac{1}{3}$　18. $2x$　19. $\frac{4}{7}$　20. $\frac{1}{2}$
基础解答	21. 见表：$P\{X=i\}=\frac{1}{3}\,(i=1,2,3)$；$P\{Y=2\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=3\}=\frac{2}{3}$
	22. $f_X=3x^2\,(0<x<1)$；$f_Y=\frac{3}{2}(1-y^2)\,(0<y<1)$
	23. $f=3$；$f_X=3(\sqrt{x}-x^2)$；$f_Y=3(\sqrt{y}-y^2)$（均在 $(0,1)$ 内）
	24. X：$0.4,0.3,0.3$；Y：$0.4,0.6$；$X\vert Y{=}1$：$\frac{1}{2},\frac{1}{6},\frac{1}{3}$；$Y\vert X{=}1$：$\frac{1}{4},\frac{3}{4}$
	25. $f_X=\mathrm{e}^{-x}\,(x>0)$；$f_{Y\vert X}=\mathrm{e}^{-(y-x)}\,(y>x)$；$\mathrm{e}^{-1}$
提升单选	26. A　27. A　28. A
提升多选	29. ABC　30. ABC
提升填空	31. x^2；$2x$　32. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 2\,(\approx 0.847)$　33. $\frac{2}{3}$
提升大题	34. $c=2$；$f_X=3x^2$，$f_Y=1+2y-3y^2$；$f_{Y\vert X}=\frac{2(x+y)}{3x^2}\,(0<y<x)$；$\frac{5}{12}$
	35. $f=\mathrm{e}^{-x}\,(x>0,\,x<y<x+1)$；$f_Y=1-\mathrm{e}^{-y}\,(0<y<1)$，$(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-y}\,(y\geq 1)$；$(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-2}\approx 0.233$
跨学科	36. A　37. ABC　38. 0.8

4.2　基础巩固：详细解析

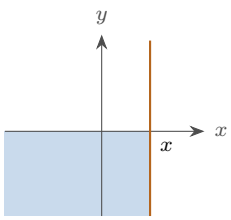
基础单选（1—10）

第 1 题　基础　答案 B

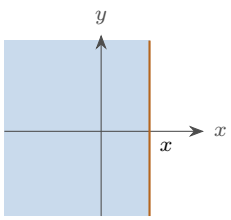
【考查】 K1 边缘分布函数。依据：公式 1.1，$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)$。

【思路】 $F_X(x)=P\{X\leq x\}$ 对 Y 不加任何限制，对应“竖线 $X=x$ 左侧的整个半平面”。把每个选项翻译成一个事件、画成一块区域，看哪块是这个半平面。

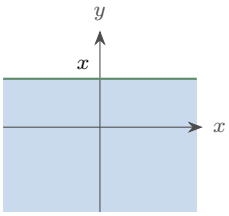
【逐项图解】（橙色竖线为 $X=x$，蓝色为该选项对应的事件）



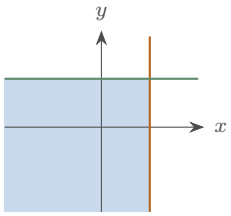
A $F(x,0)$ × 错误 $\{X\leq x,Y\leq 0\}$ 只是左下角一块，漏掉了 $Y>0$ 的部分。



B $F(x,+\infty)$ ✓ 正确 阴影向上“长满”，正是半平面 $\{X\leq x\}$。



C $F(+\infty, x)$ × 错误 这是 $\{Y \le x\}$（水平线下方），即 $F_Y(x)$，把两个变量弄反了。



D $F(x, x)$ × 错误 $\{X \le x, Y \le x\}$ 仍是一个“角”，上方还有概率没算进去。

【易错】把 $+\infty$ 误写成 0（A）；或把“关于 X”与“关于 Y”的位置弄反（C）。

【一句话】求 X 的边缘，就让**另一个**变量 $y \to +\infty$。

第 2 题　基础　答案 B

【考查】K2 边缘分布律：$P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij}$（对 $X = x_i$ 所在的**列**求和）。

【判断过程】$P\{X = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 2\} = 0.2 + 0.1 + 0.3 = 0.6$。每个选项对应一种“加法”，下图用黄色标出该选项实际加了哪些格子：

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.1
2	0.1	0.3

A 0.4 × 错误 加的是 $X = 0$ 这一列，得到的是 $P\{X = 0\}$。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.1
2	0.1	0.3

B 0.6 ✓ 正确 $X = 1$ 整列：$0.2 + 0.1 + 0.3 = 0.6$。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.1
2	0.1	0.3

C 0.3 × 错误 只取了一格 $P\{X = 1, Y = 2\}$，是联合概率而非边缘概率。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.1
2	0.1	0.3

D 0.5 × 错误 漏掉了中间格 0.1：$0.2 + 0.3 = 0.5$。

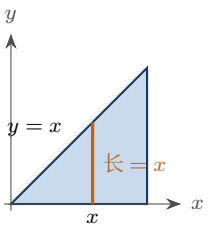
【检查】$P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = 0.4 + 0.6 = 1$。

【一句话】求 X 的边缘，就把 X 那一列**全部**加起来。

第 3 题　基础　答案 A

【考查】K3 边缘密度与定限。

【解析主图与过程】

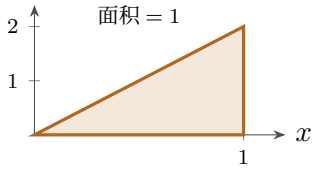


对 $0 < x < 1$，竖线从 $y = 0$ 进入、从 $y = x$ 离开，竖线长度为 x：

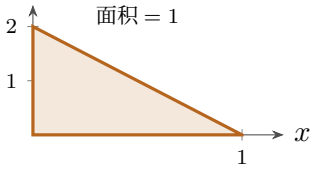
$$f_X(x) = \int_0^x 2\,\mathrm{d}y = 2x.$$

图上证据：竖线长度随 x 线性增大，所以 f_X 必须是**增函数**，且曲线下面积为 1。

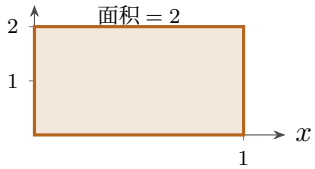
【逐项图解】（四幅图坐标范围相同，阴影面积即 $\int_0^1$）



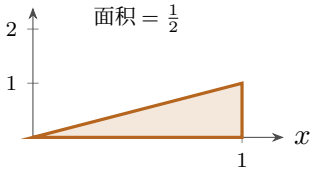
A $2x$ ✓ 正确 递增、面积为 1，与“竖线越来越长”一致。



B $2(1-x)$ × 错误 递减，与图矛盾——这是 $f_Y(y)=2(1-y)$ 的形状（横线长 $1-y$）。



C 2 × 错误 把上下限误写成 0 到 1；面积为 2，不是密度。



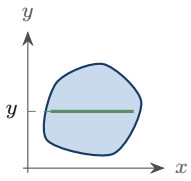
D x × 错误 忘记乘密度值 2；面积只有 $\frac{1}{2}$。

【一句话】边缘密度的形状 = “密度值 × 切线长度”随 x 变化的曲线。

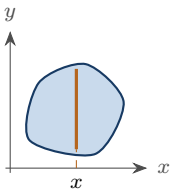
第 4 题　基础　答案 A

【考查】K3：求谁的边缘，就保留谁、积掉另一个。

【判断过程】$f_Y(y)$ 是 y 的函数，必须把 x 积掉：$f_Y(y)=\int f(x,y)\,\mathrm{d}x$，几何上是**横线**上的截面积。

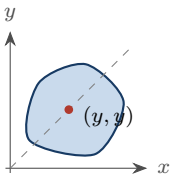


A $\int f\,\mathrm{d}x$ ✓ 正确 固定 y，沿横线对 x 积分，结果只含 y。



B $\int f\,\mathrm{d}y$ × 错误 沿竖线积分，结果是 x 的函数，即 $f_X(x)$。

C $\iint f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ × 错误 对整个平面积分，结果是常数 1（全概率），不是 y 的函数。此选项没有可画的“切线”，故不配图。



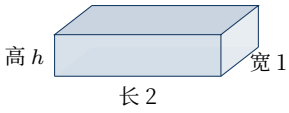
D $f(y,y)$ × 错误 只取对角线上一个点的密度值，没有“累加”任何东西。

【一句话】f_Y：横线，积 x；f_X：竖线，积 y。

第 5 题　基础　答案 B

【考查】K4 二维均匀分布 $f=\frac{1}{A}$。

【过程】矩形面积 $A=2\times 1=2$，故 $f=\frac{1}{2}$。



图中柱体底面积为 2，高为密度值 h，体积 $=2h$ 就是总概率，必须等于 1，所以 $h=\frac{1}{2}$。A（$h=1$）体积为 2；C（$h=2$）体积为 4；D（$h=\frac{1}{3}$）体积 $\frac{2}{3}$——都不满足“体积为 1”。四个选项只是柱体高度不同，用这一幅图即可同时判断，故不再单独绘制选项图。

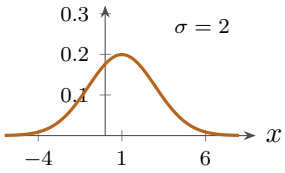
【易错】把 $\frac{1}{A}$ 写成“$\frac{1}{G}$”（原图纠错 6）或误用周长。

【一句话】均匀密度 $=\frac{1}{\text{面积}}$。

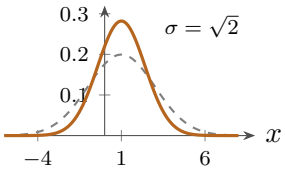
第 6 题　基础　答案 A

【考查】K4 定理 1.1：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，与 ρ 无关。

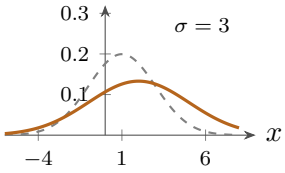
【判断】$\mu_1=1$，$\sigma_1^2=4$，故 $X\sim N(1,4)$（标准差 $\sigma_1=2$）。下列四图中橙色为选项所给正态密度，灰色虚线为正确答案 $N(1,4)$ 作参照（坐标相同）：



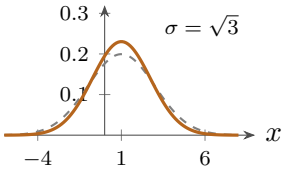
A $N(1,4)$ ✓ 正确 中心在 1，峰高 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\approx 0.20$。



B $N(1,2)$ × 错误 把第 2 个参数 $\mu_2=2$ 当成了方差；曲线比正确答案更窄更高。



C $N(2,9)$ × 错误 这是 Y 的边缘分布：中心右移到 2，曲线更矮更宽。



D $N(1,3)$ × 错误 $3=4(1-\rho^2)$ 是“给定 Y 时 X 的条件方差”，不是边缘方差；边缘与 ρ 无关。

【一句话】二维正态取边缘：只看自己的 μ 和 σ^2，与 ρ 无关。

第 7 题　基础　答案 B

【考查】 K5 条件分布律：$P\{X=0 \mid Y=1\}=\dfrac{P\{X=0,Y=1\}}{P\{Y=1\}}$。

【判断】 分子为 $Y=1$ 行、$X=0$ 列的格子 0.060；分母为 $Y=1$ 行的行和 0.080；$\frac{0.060}{0.080}=0.750$。黄色 = 分子，蓝色 = 分母：

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

A 0.060 × 错误 只有分子，没有除以条件的概率——这是联合概率。

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

B 0.750 ✓ 正确 格子 ÷ 所在行的行和：0.060/0.080。

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

C 0.066 × 错误 除以了列和 0.910，算的是 $P\{Y=1 \mid X=0\}\approx 0.066$，条件弄反了。

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

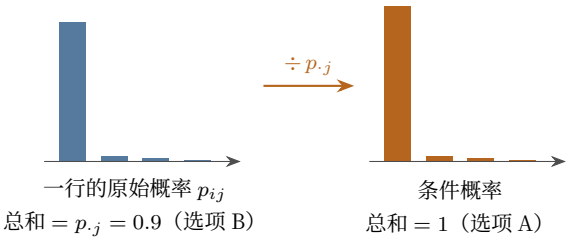
D 0.080 × 错误 只取了分母 $P\{Y=1\}$。

【一句话】 竖线“|”右边是谁，就除以谁的边缘。

第 8 题　基础　答案 A

【考查】 K5：条件分布律本身是一个分布律（定理 2.1）。

【过程】 $\sum_i \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}=\frac{1}{p_{\cdot j}}\sum_i p_{ij}=\frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}}=1$。



【逐项】 A 正确（右图）；B 错误：$p_{\cdot j}$ 是归一化**之前**那一行的和（左图）；C 错误：$P\{X=x_i\}$ 含 i，而求和后 i 已消失，且它与条件无关；D 错误：只要 $p_{\cdot j}>0$，结果恒为 1。C、D 为纯符号辨析，无对应图形。

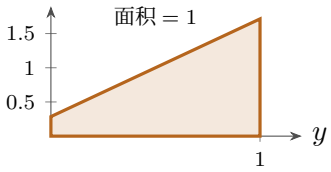
【一句话】 每个条件分布律（每一行归一后）都自成一个完整的分布。

第 9 题　基础　答案 A

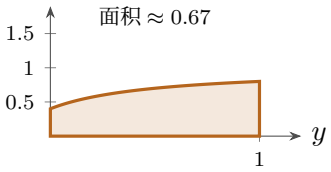
【考查】 K6 条件密度 $f_{Y|X}=\frac{f}{f_X}$。

【过程】 $f_X(x)=\int_0^1(x+y)\,\mathrm{d}y=x+\frac{1}{2}$（$0<x<1$），故 $f_{Y|X}(y \mid x)=\dfrac{x+y}{x+\frac{1}{2}}$，$0<y<1$。

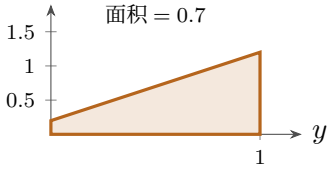
【逐项图解】取 $x=0.2$，把四个选项都看作 y 的函数画在同一坐标系范围内；合格的条件密度曲线下面积必须为 1：



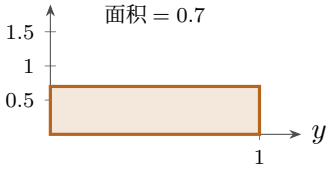
A ✓ 正确 $\frac{0.2+y}{0.7}$：切片 $0.2+y$ 除以其面积 0.7。



B × 错误 除以了 $f_Y(y)$，那是 $f_{X|Y}$ 的分母，条件弄反。



C × 错误 只是切片本身（联合密度），没有归一化。



D × 错误 这是 $f_X(0.2)$，一个与 y 无关的数。

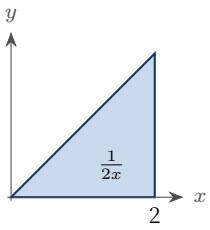
【一句话】条件密度 = 切片 ÷ 切片面积（即条件变量的边缘密度）。

第 10 题　基础　答案 A

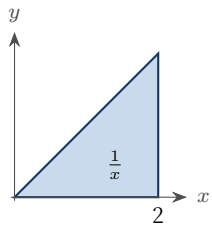
【考查】K7 乘法公式 $f=f_X\cdot f_{Y|X}$。

【过程】$f_X(x)=\frac{1}{2}$（$0<x<2$），$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{x}$（$0<y<x$），相乘得 $f=\frac{1}{2x}$，$0<y<x<2$。

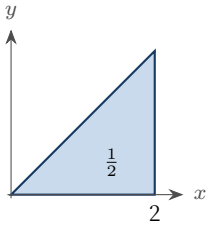
【逐项图解】（四图同为 $[0,2]^2$，阴影为选项给出的支撑，标注为密度值）



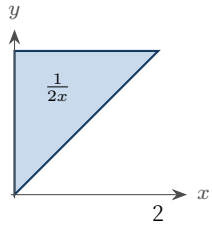
A ✓ 正确 竖线长 x，$f_X=\int_0^x \frac{1}{2x}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$，恰为 $U(0,2)$ 的密度。



B × 错误 $f_X=\int_0^x \frac{1}{x}\,\mathrm{d}y=1$，总积分 $=2$，漏乘 $f_X=\frac{1}{2}$。



C × 错误 虽然总积分为 1，但 $f_X=\frac{x}{2}$ 不是 $U(0,2)$，与题设矛盾。



D × 错误 支撑在对角线上方，意味着 $Y>X$，与“Y 在 $(0,x)$ 上取值”矛盾。

【一句话】两步取值题：先写两个已知密度，相乘，再用图确认支撑在对角线哪一侧。

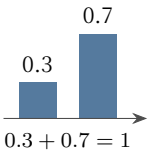
基础多选（11—15）

第 11 题　基础　答案 AB

【考查】K2 边缘分布律的意义；“边缘不能决定联合”。

$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.1	0.3	0.4
1	0.2	0.4	0.6

A ✓ 正确 以一张具体表为例：第一行 $0.1+0.3=0.4=P\{Y=0\}$。依据：$p_{\cdot j}=\sum_i p_{ij}$。

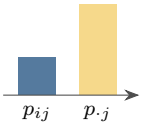


B ✓ 正确 $\sum_i p_{i\cdot}=\sum_i\sum_j p_{ij}=1$（全表之和）。

0.25	0.25
0.25	0.25

0.5	0
0	0.5

C × 错误 表甲、表乙（第 1 章反例）边缘完全相同，联合不同。

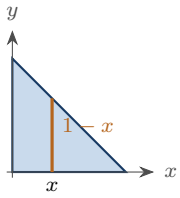


D × 错误 行和 = 该格 + 同行其它非负格，所以 $p_{ij}\le p_{\cdot j}$，不可能更大。

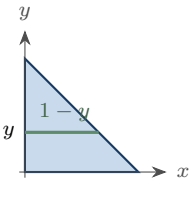
【一句话】页边合计由表决定，表却不能由页边决定。

第 12 题　基础　答案 ABD

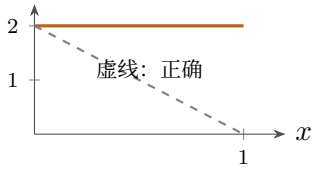
【考查】K3 定限 + K4 均匀分布。三角形面积 $\frac12$，故 $f=2$。



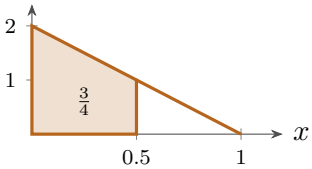
A ✓ 正确 竖线从 $y=0$ 到 $y=1-x$，$f_X=\int_0^{1-x}2\,\mathrm{d}y=2(1-x)$。



B ✓ 正确 区域关于 $y=x$ 对称，横线长 $1-y$，$f_Y=2(1-y)$。



C × 错误 常数 2 的面积为 2；错在把上限写成常数 1。



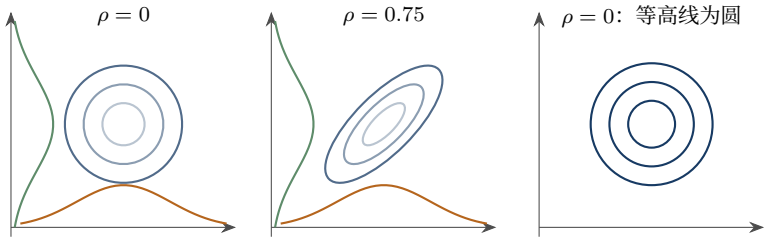
D ✓ 正确 $\int_0^{1/2}2(1-x)\,\mathrm{d}x=2(\frac12-\frac18)=\frac34$。

【一句话】均匀分布的边缘，看切线长度怎样随位置变化。

第 13 题　基础　答案 ABD

【考查】K4 二维正态的边缘与参数 ρ。

【图解】左、中两幅图的联合分布不同（$\rho=0$ 与 $\rho=0.75$），两个边缘却完全一样；右图为 $\rho=0$ 的圆形等高线。



【逐项】A 正确：两图底部、左侧都是钟形正态曲线（定理 1.1）。**B 正确**：左、中两图 ρ 不同，底部橙色曲线完全相同。**C 错误**：同一对边缘可以对应左图也可以对应中图，所以边缘无法确定 ρ。**D 正确**：$\rho=0$ 时交叉项 $-2\rho uv$ 消失，密度分解为 $f_X(x)f_Y(y)$，等高线为圆（右图）。

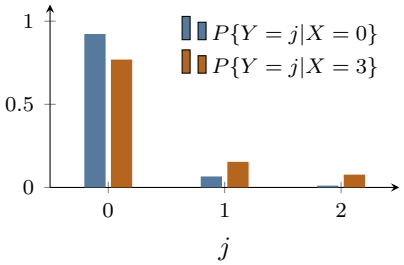
【一句话】ρ 描述“搭配”，只藏在联合里，不在边缘里。

第 14 题　基础　答案 AC

【考查】K5 条件分布律的计算与比较。

【图解】左：表中 $X=0$、$X=3$ 两列（黄）与列和（蓝）；右：两个条件分布律的柱状对比。

$Y\backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$p_{i\cdot}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1

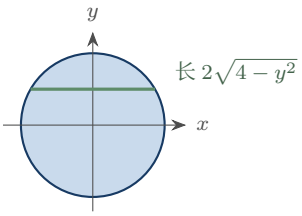


【逐项】A 正确：$X=0$ 列中的 0.840 除以列和 0.910。**B 错误**：0.840 是联合概率，未除以列和。**C 正确**：$X=3$ 列：$\frac{0.010+0.002+0.001}{0.013}=1$。**D 错误**：$P\{Y=0|X=3\}=\frac{0.010}{0.013}\approx 0.769<P\{Y=0|X=0\}\approx 0.923$（右图第一组柱：橙色低于蓝色）。

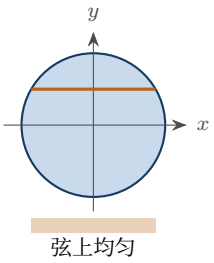
【一句话】比较条件概率前，每一列都要先各自除以自己的列和。

第 15 题　基础　答案 ABD

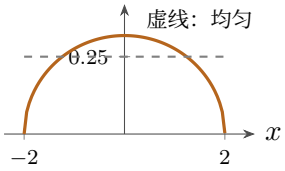
【考查】K4 圆域均匀 + K6 条件密度。面积 4π，$f=\frac{1}{4\pi}$。



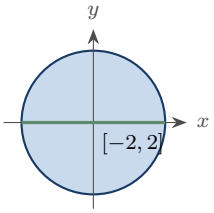
A ✓ 正确 $f_Y=\frac{1}{4\pi}\cdot 2\sqrt{4-y^2}=\frac{\sqrt{4-y^2}}{2\pi}$。



B ✓ 正确 $f_{X|Y}=\frac{1/(4\pi)}{\sqrt{4-y^2}/(2\pi)}=\frac{1}{2\sqrt{4-y^2}}$，与 x 无关。



C × 错误 f_X（实线）中间高两边低，不是均匀的虚线。



D ✓ 正确 $y=0$ 时弦长 4，$f_{X|Y}(x|0)=\frac{1}{4}$。

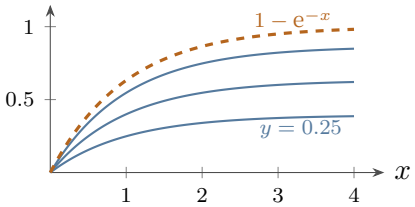
【一句话】圆域均匀：条件（弦上）均匀，边缘（压扁）不均匀。

基础填空（16—20）

第 16 题　基础　答案 $1-\mathrm{e}^{-x}$；0

【考查】K1。

【过程】$x>0$ 时，$F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-2y})=(1-\mathrm{e}^{-x})\cdot 1$；$x\le 0$ 时 $F(x,y)\equiv 0$，极限为 0。



图解：蓝线是固定 $y=0.25,0.5,1$ 时 $F(x,y)$ 随 x 的曲线；y 越大越靠上，最终逼近橙色虚线 $1-\mathrm{e}^{-x}$——这就是“$y\to+\infty$ 取极限”的图像。

可接受写法：$F_X(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$。

【易错】把 $y=0$ 代入得 0；或忘写 $x\le 0$ 的情形。

第 17 题　基础　答案 $\frac{1}{2}$；$\frac{1}{3}$

【考查】K2：逐点放入格子再求和。

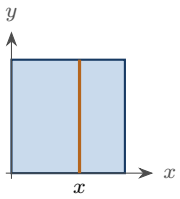
$Y\backslash X$	**0 奇**	**1 偶**	行和
0 (≤ 4)	1, 3	2, 4	$\frac{4}{6}$
1 (≥ 5)	5	6	$\frac{2}{6}$
列和	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{6}$	

格子里写的是落入该格的点数 N，每个点数贡献 $\frac{1}{6}$。$X=1$ 这一列含 $2,4,6$：$P\{X=1\}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$；$Y=1$ 这一行含 $5,6$：$P\{Y=1\}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

易错：把“$N\ge 5$”误算为 3 个点。

第 18 题　基础　答案 $2x$

【考查】K3。



竖线从 $y=0$ 到 $y=1$（正方形，上下限为常数）：$f_X(x)=\int_0^1 4xy\,\mathrm{d}y=4x\cdot\frac{1}{2}=2x$，$0<x<1$。**检查**：$\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$。**易错**：积分时把 x 也积掉，或忘记 $\int_0^1 y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$。

第 19 题　基础　答案 $\frac{4}{7}$

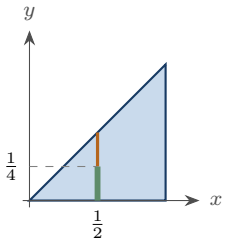
【考查】K5。

$Y\backslash X$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

条件为 $Y=1$，取这一行（蓝 + 黄）：行和 $0.3+0.4=0.7$；目标格为黄色 0.4。$P\{X=1|Y=1\}=\frac{0.4}{0.7}=\frac{4}{7}$。**等价答案**：$\approx 0.571$。**易错**：除以列和 0.6 得 $\frac{2}{3}$（那是 $P\{Y=1|X=1\}$）。

第 20 题　基础　答案 $\frac{1}{2}$

【考查】K6 条件密度 + 条件概率。



$f_X(x)=\int_0^x 2\,\mathrm{d}y=2x$，故 $f_{Y|X}(y\mid\frac{1}{2})=\frac{2}{2\cdot\frac{1}{2}}=2$，$0<y<\frac{1}{2}$：在竖线段 $(0,\frac{1}{2})$ 上均匀。所求为绿色段占整段的比例：$\int_0^{1/4}2\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$。**易错**：误用 $y\in(0,1)$ 得 $\frac{1}{4}$。

基础解答（21—25）

第 21 题　基础

【题意分析】不放回取两次，共有 $3\times2=6$ 种等可能的有序结果。X 是第一个号码，Y 是两个号码中的较大者。

【第一步：列出样本点】

(第一次, 第二次)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,3)	(3,1)	(3,2)
X	1	1	2	2	3	3
$Y=\max$	2	3	2	3	3	3

【第二步：放入格子（关键过程图）】每个样本点概率 $\frac{1}{6}$。

$Y\backslash X$	**1**	**2**	**3**	行和
2	(1,2) $\frac{1}{6}$	(2,1) $\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{3}$
3	(1,3) $\frac{1}{6}$	(2,3) $\frac{1}{6}$	两个 $\frac{2}{6}$	$\frac{2}{3}$
列和	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

【结果】联合分布律见上表；X 的边缘：$P\{X=1\}=P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1}{3}$；$Y$ 的边缘：$P\{Y=2\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=3\}=\frac{2}{3}$（Y 不可能取 1）。

【检查】两个边缘各自之和为 1；$X=3$ 时另一个号码一定更小，Y 必为 3，与表中 $X=3$ 列全在 $Y=3$ 一致。

【易错】把 Y 的取值写成 $1,2,3$；或把 $(3,1),(3,2)$ 两种结果只算一次。

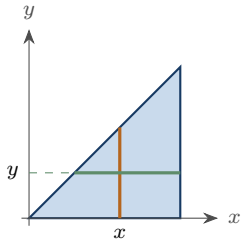
【同类题以后怎么做】离散题先列样本点，再逐点放格，最后求行、列和。

第 22 题　基础

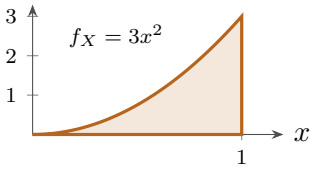
【已知 / 求】$f=3x$，$0<y<x<1$。(1) 验证 $\iint f=1$；(2) 求 f_X,f_Y。

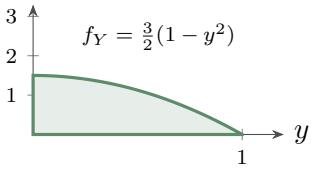
【第一步（验证）】$\displaystyle\iint f=\int_0^1\left(\int_0^x 3x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x=1$，且 $f\geq 0$。

【第二步、第三步（关键过程图）】



竖线（橙）：$f_X(x)=\int_0^x 3x\,\mathrm{d}y=3x^2$，$0<x<1$。
横线（绿）：从对角线 $x=y$ 进、$x=1$ 出，$f_Y(y)=\int_y^1 3x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}(1-y^2)$，$0<y<1$。
注意：对 x 积分时被积函数 $3x$ 含 x，不能当常数。





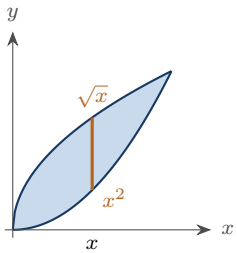
【结果检查】$\int_0^1\frac{3}{2}(1-y^2)\,\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}=1$。结果图：$f_X$ 递增（支撑越往右越高、密度 $3x$ 越大），f_Y 递减，与区域形状一致。

【易错】横线的下限写成 0（忽略了对角线）。

【同类题】画区域 → 竖线 / 横线 → 读限 → 积分 → 验面积。

第 23 题　基础

【第一步（面积与密度）】两曲线交于 $(0,0),(1,1)$，$0<x<1$ 时 $x^2<\sqrt{x}$。$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$，故 $f(x,y)=3$，$(x,y)\in G$；其它为 0。



第二步（竖线）：对 $0<x<1$，从 $y=x^2$ 进、$y=\sqrt{x}$ 出：$f_X(x)=\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\,\mathrm{d}y=3(\sqrt{x}-x^2)$。
第三步（横线）：区域关于直线 $y=x$ 对称（交换 x,y 后两条曲线互换），所以 $f_Y(y)=3(\sqrt{y}-y^2)$，$0<y<1$。也可直接算：横线从 $x=y^2$ 进、$x=\sqrt{y}$ 出。
检查：$\int_0^1 3(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=3\cdot\frac{1}{3}=1$。

【易错】把上下曲线弄反，得到负的“长度”；或忘记先求面积。

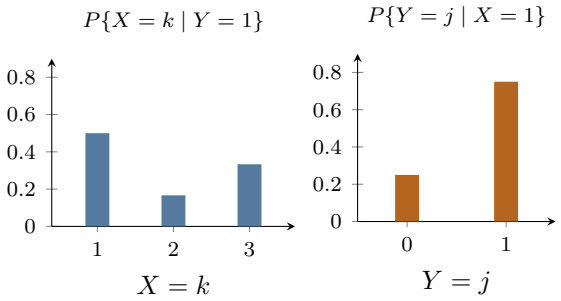
【同类题】区域关于 $y=x$ 对称时，f_X 与 f_Y 形式相同，可用来检查。

第 24 题　基础

【(1) 边缘分布律】列和：$P\{X=1\}=0.4$，$P\{X=2\}=0.3$，$P\{X=3\}=0.3$；行和：$P\{Y=0\}=0.4$，$P\{Y=1\}=0.6$。

【(2)(3) 关键过程图】左表蓝色行为条件 $Y=1$（行和 0.6），黄色列为条件 $X=1$（列和 0.4）。

$Y\backslash X$	1	2	3
0	0.10	0.20	0.10
1	0.30	0.10	0.20



【(2)】$P\{X=1|Y=1\}=\frac{0.30}{0.6}=\frac{1}{2}$，$P\{X=2|Y=1\}=\frac{0.10}{0.6}=\frac{1}{6}$，$P\{X=3|Y=1\}=\frac{0.20}{0.6}=\frac{1}{3}$。

【(3)】$P\{Y=0|X=1\}=\frac{0.10}{0.4}=\frac{1}{4}$，$P\{Y=1|X=1\}=\frac{0.30}{0.4}=\frac{3}{4}$。

【检查】$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=1$；$\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$。

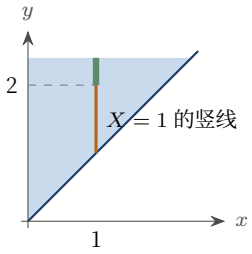
【易错】(3) 中误除以行和。

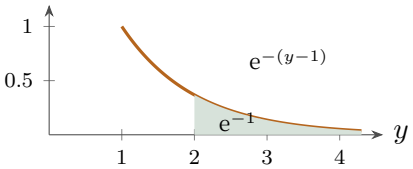
第 25 题　基础

【(1)】对 $x>0$，竖线从 $y=x$ 进入、向上延伸到 $+\infty$：$f_X(x)=\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}$，$x>0$；$x\le 0$ 时为 0。

【(2)】$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{\mathrm{e}^{-y}}{\mathrm{e}^{-x}}=\mathrm{e}^{-(y-x)}$，$y>x$（对每个 $x>0$）；$y\le x$ 时为 0。

【(3) 关键过程图】





$$P\{Y>2\mid X=1\}=\int_2^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-1)}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-1}\approx 0.368.$$

左图：条件 $X=1$ 就是站在竖线 $x=1$ 上，Y 只能在 $y>1$ 取值；右图：条件密度是从 $y=1$ 开始的指数曲线，绿色尾部面积即所求。

【结果检查】条件密度积分：$\int_1^{\infty}\mathrm{e}^{-(y-1)}\,\mathrm{d}y=1$。

【易错】f_X 的积分下限写成 0（忽略了 $y>x$）。

【同类题以后怎么做】先求“分母”边缘，再相除，最后在条件切线上积分。

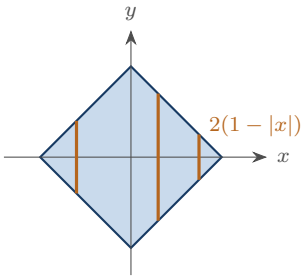
4.3 中等偏下提升：详细解析

提升单选（26—28）

第 26 题　提升　答案 A

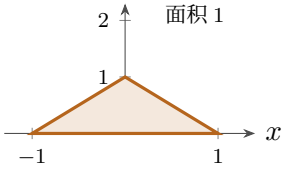
【考查】 K3 定限 + K4 均匀分布（知识链：面积 → 密度 → 切线长度 → 边缘）。

【过程】 菱形其实是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形（转了 45°），面积 $A=2$，$f=\frac{1}{2}$。对 $|x|\le 1$，竖线从 $y=-(1-|x|)$ 到 $y=1-|x|$，长 $2(1-|x|)$，所以 $f_X(x)=\frac{1}{2}\cdot 2(1-|x|)=1-|x|$。

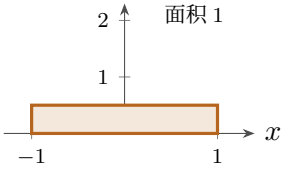


图上证据：三条竖线越靠近两端越短，所以 f_X 在 $x=0$ 处最大、在 $x=\pm 1$ 处为 0——正确曲线必须是“帐篷形”。

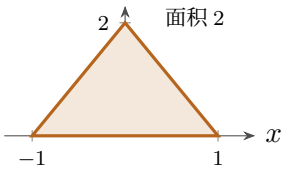
【逐项图解】（坐标相同，面积为 $\int_{-1}^{1}$）



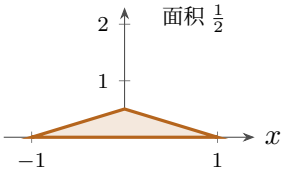
A $1-|x|$ ✓ 正确 帐篷形、面积 1，与竖线长度变化一致。



B $\frac{1}{2}$ × 错误 面积虽为 1，但是平的——误以为“均匀分布的边缘也均匀”。



C $2(1-|x|)$ × 错误 只算了竖线长度，漏乘密度 $\frac{1}{2}$。



D $\frac{1}{2}(1-|x|)$ × 错误 把竖线长度误算为 $1-|x|$（只算了上半部分）。

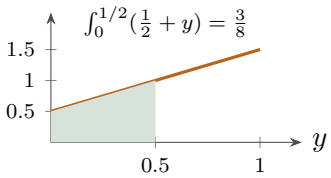
【最容易卡住】 B 选项面积也为 1，只靠“积分为 1”无法排除；必须看形状——这正是图解的价值。

第 27 题　提升　答案 A

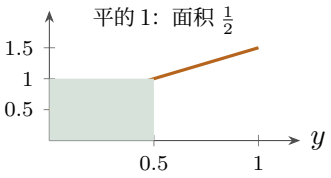
【考查】 K6：条件密度 → 条件概率（两步链）。

【过程】 $f_X(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，所以 $f_{Y|X}(y\mid\frac{1}{2})=\frac{\frac{1}{2}+y}{1}=\frac{1}{2}+y$，$0<y<1$。$P\{Y<\frac{1}{2}\mid X=\frac{1}{2}\}=\int_0^{1/2}(\frac{1}{2}+y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$。

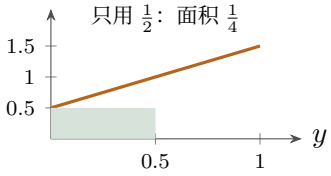
【逐项图解】橙线是正确的条件密度 $\frac{1}{2}+y$（虚线为各错误选项隐含的“密度”），阴影为该选项实际计算的面积：



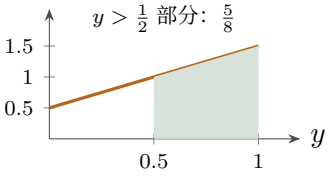
A $\frac{3}{8}$ ✓ 正确 条件密度下、$y<\frac{1}{2}$ 的面积。



B $\frac{1}{2}$ × 错误 误以为 Y 在条件下均匀。



C $\frac{1}{4}$ × 错误 漏掉了 y 项，只积了常数部分。



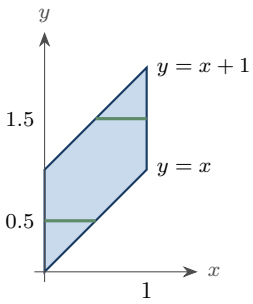
D $\frac{5}{8}$ × 错误 算成了 $P\{Y>\frac{1}{2}\mid X=\frac{1}{2}\}$。

【结果检查】$\frac{3}{8}+\frac{5}{8}=1$；由于密度随 y 增大，$Y<\frac{1}{2}$ 的概率应小于 $\frac{1}{2}$，$\frac{3}{8}$ 合理。

第 28 题　提升　答案 A

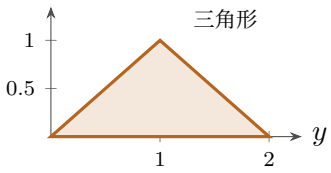
【考查】K7 乘法公式 + K3 横线定限（知识链：两步取值 → 联合密度 → 平行四边形区域 → 分段积分）。

【过程】$f(x,y)=1\cdot\frac{1}{(x+1)-x}=1$，支撑为平行四边形 $\{0<x<1,\ x<y<x+1\}$。横线在 y 处的长度：$0<y<1$ 时 $x\in(0,y)$，长 y；$1\le y<2$ 时 $x\in(y-1,1)$，长 $2-y$。

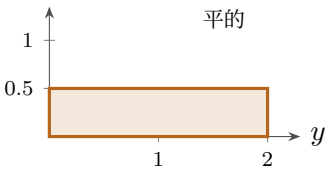


图上证据：两条绿色横线长度相同（都是 0.5），且横线长度在 $y=1$ 处最大（为 1）、向两端线性减小到 0——所以 f_Y 是以 $y=1$ 为顶点的三角形。

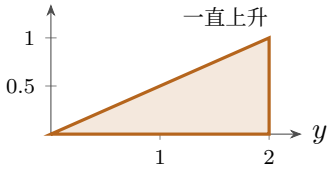
【逐项图解】（四个选项积分都等于 1，只能靠形状判断）

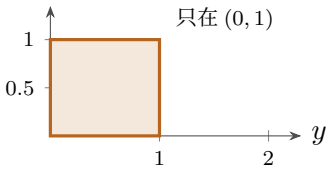


A ✓ 正确 与横线长度 y、$2-y$ 完全一致。



B × 错误 误以为 Y 在 $(0,2)$ 上均匀；但 y 接近 0 或 2 时横线极短。





C × 错误 在 y 接近 2 时应趋于 0，此图却最大。　　**D** × 错误 忽略了 Y 可以超过 1。

【一句话】两步取值 → 画出支撑 → 横线长度随 y 的变化就是 f_Y 的形状。

提升多选（29—30）

第 29 题　提升　答案 ABC

【知识链】分布律总和为 1 → 条件分布律列方程 → 求出 a, b → 计算新的条件概率。

【求 a, b】由条件 $P\{X=1 \mid Y=0\} = \frac{a}{0.2+a} = \frac{1}{2}$ 得 $a = 0.2$；由总和 $0.2 + a + b + 0.3 = 1$ 得 $b = 0.3$。补全后的表：

$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.2	0.2	0.4
1	0.3	0.3	0.6
列和	0.5	0.5	1

$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.2	0.2	0.4
1	0.3	0.3	0.6
列和	0.5	0.5	1

A $a = 0.2$ ✓ 正确 黄格 ÷ 第一行行和：$0.2/0.4 = \frac{1}{2}$，与已知一致。

$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.2	0.2	0.4
1	0.3	0.3	0.6
列和	0.5	0.5	1

B $b = 0.3$ ✓ 正确 全表之和为 1 决定 b。

$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.2	0.2	0.4
1	0.3	0.3	0.6
列和	0.5	0.5	1

C ✓ 正确 $P\{Y=1|X=1\} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6$（除以 $X=1$ 的列和）。

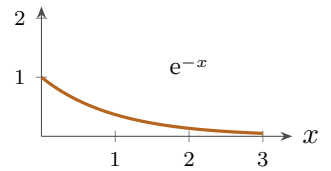
$Y\backslash X$	0	1	行和
0	0.2	0.2	0.4
1	0.3	0.3	0.6
列和	0.5	0.5	1

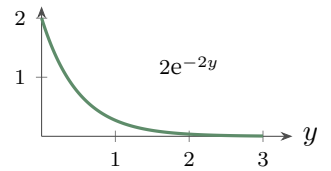
D × 错误 $P\{X=1|Y=1\} = \frac{0.3}{0.6} = 0.5$；0.3 只是联合概率。

【哪个条件导致成立 / 不成立】C 与 D 分子相同（都是 0.3），分母不同：C 除以列和 0.5，D 应除以行和 0.6——“| 右边是谁就除以谁的边缘”。

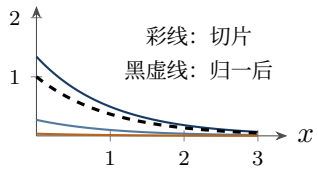
第 30 题　提升　答案 ABC

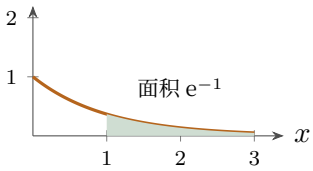
【过程】$f_X(x) = \int_0^\infty 2e^{-x}e^{-2y}\,dy = e^{-x}$；$f_Y(y) = \int_0^\infty 2e^{-x}e^{-2y}\,dx = 2e^{-2y}$；$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{2e^{-x-2y}}{2e^{-2y}} = e^{-x}$。





A ✓ 正确 参数 1 的指数分布，面积 1。　　**B** ✓ 正确 参数 2 的指数分布，面积 1。





C ✓ 正确 $y=0.2,1,2$ 的三条切片高度不同但形状相同，归一化后都变成同一条 e^{-x}：条件分布与 y 无关。

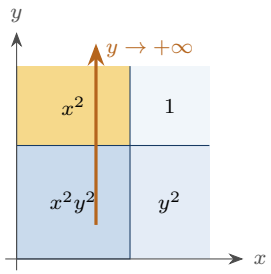
D × 错误 $P\{X>1|Y=1\}=\int_1^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-1}$；$\mathrm{e}^{-2}$ 误把条件值 $y=1$ 代入了 e^{-2y}。

【哪个条件导致 C 成立】联合密度能分解为“只含 x 的因子 × 只含 y 的因子”——这正是下一节“独立”的特征。

提升填空（31—33）

第 31 题　提升　答案 x^2；$2x$

【过程】$0\le x\le 1$ 时，$y\to+\infty$ 最终进入“$y>1$”那一块，其表达式为 x^2，所以 $F_X(x)=x^2$；求导 $f_X(x)=2x$（$0<x<1$）。



图解：固定 $x\in[0,1]$，沿橙色箭头让 y 增大，箭头最终停留在黄色区域，所以取该区域的表达式 x^2。

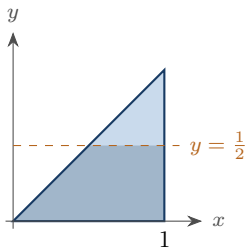
易错：把 $y=1$ 代入 x^2y^2 虽然也得 x^2，但道理不对；遇到别的分段形式就会出错。

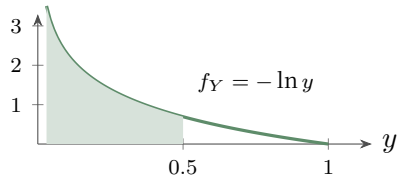
等价答案：$f_X(x)=2x\ (0<x<1)$，其它为 0。

第 32 题　提升　答案 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 2\approx 0.847$

【知识链】乘法公式得 $f=\frac{1}{x}$（$0<y<x<1$）→ 边缘 $f_Y=-\ln y$ → 积分。

【过程】$P\{Y<\frac{1}{2}\}=\int_0^{1/2}(-\ln y)\,\mathrm{d}y=\left[y-y\ln y\right]_0^{1/2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 2$（用到 $\lim_{y\to0^+}y\ln y=0$）。



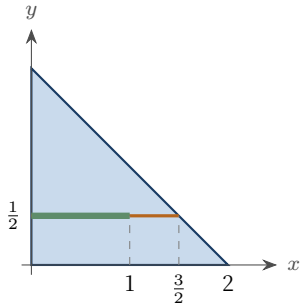


【图解说明】左图深色部分是支撑中 $y<\frac{1}{2}$ 的区域（梯形）；右图是同一概率在 f_Y 曲线下的面积。也可以直接在左图上算：$\int_0^{1/2}\int_y^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，结果相同。

【合理性】Y 总小于 X，倾向于取小值，所以 $P\{Y<\frac{1}{2}\}$ 应明显大于 $\frac{1}{2}$，0.847 合理。

第 33 题　提升　答案 $\frac{2}{3}$

【过程】面积 $A=2$，$f=\frac{1}{2}$。$y=\frac{1}{2}$ 时横线（弦）为 $0<x<\frac{3}{2}$，条件分布为该线段上的均匀分布，$f_{X|Y}(x\mid\frac{1}{2})=\frac{1}{3/2}=\frac{2}{3}$。$P\{X<1\mid Y=\frac{1}{2}\}=\frac{2}{3}\times 1=\frac{2}{3}$。



图上证据：条件 $Y=\frac{1}{2}$ 把我们限制在橙色弦上（长 $\frac{3}{2}$），绿色部分 $x<1$ 长 1，所求概率 $=\frac{1}{3/2}=\frac{2}{3}$。
易错：用整个三角形的面积比，得到与条件无关的 $P\{X<1\}=\frac{3}{4}$。

提升综合大题（34—35）

第 34 题　提升

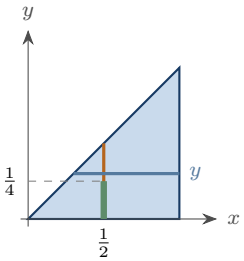
【1. 题目在问什么】一个含未知常数的联合密度，要求依次完成：定常数 → 边缘 → 条件 → 条件概率。

【2. 已知条件整理】$f=c(x+y)$，支撑为下三角 $0<y<x<1$。

【3. 知识链定位】$\iint f=1\ \to\ f_X=\int f\,\mathrm{d}y\ \to\ f_{Y|X}=f/f_X\ \to\ \int f_{Y|X}\,\mathrm{d}y$。

【4. 第一步：为什么先求 c】后面所有量都含 c。$\iint(x+y)=\int_0^1\int_0^x(x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{3}{2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，所以 $c=2$。

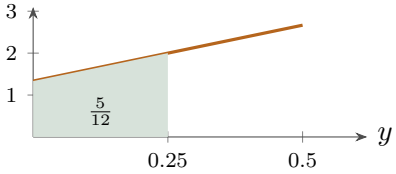
【5. 第二步：边缘（关键过程图）】



竖线：$f_X(x)=\int_0^x 2(x+y)\,\mathrm{d}y=2x^2+x^2=3x^2$，$0<x<1$。
横线（蓝）：$f_Y(y)=\int_y^1 2(x+y)\,\mathrm{d}x=\left[x^2+2xy\right]_y^1=1+2y-3y^2$，$0<y<1$。
检查：$\int_0^1 3x^2=1$；$\int_0^1(1+2y-3y^2)=1+1-1=1$。

【6. 第三步：条件密度】对 $0<x<1$：$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{2(x+y)}{3x^2}$，$0<y<x$；其它 y 为 0。

【7. 第四步：条件概率（结果图）】$x=\frac{1}{2}$ 时 $f_{Y|X}(y\mid\frac{1}{2})=\frac{2(\frac{1}{2}+y)}{3/4}=\frac{8}{3}(\frac{1}{2}+y)$，$0<y<\frac{1}{2}$。



$P\{Y<\frac{1}{4}\mid X=\frac{1}{2}\}=\frac{8}{3}\int_0^{1/4}(\frac{1}{2}+y)\,\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{32}\right)=\frac{5}{12}$.

对应主图中竖线 $x=\frac{1}{2}$ 上的绿色下半段。

【8. 结果合理性检查】条件密度在 $(0,\frac{1}{2})$ 上递增，下半段概率应略小于 $\frac{1}{2}$，$\frac{5}{12}\approx 0.417$ 合理。

【9. 最容易卡住的地方】f_Y 的横线下限是对角线 $x=y$ 而不是 0；以及条件密度中 y 的范围是 $(0,x)$ 而不是 $(0,1)$。

【10. 如果条件变化】若改问 $X=1$ 附近（$x\to 1^-$），条件密度 $\to \frac{2}{3}(1+y)$，$0<y<1$。

变式思考（不计入正式题数）

若把支撑改为上三角 $0<x<y<1$、密度仍为 $c(x+y)$，c 会变吗？（提示：两个三角形关于 $y=x$ 对称，而 $x+y$ 对称，c 不变。）

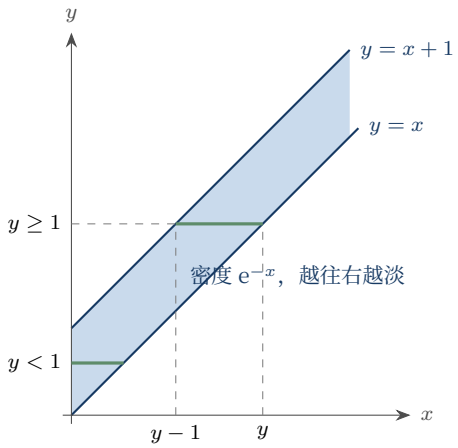
第 35 题　提升

【1. 题目在问什么】“故障时刻 X”与“修好时刻 Y”的联合规律，以及 Y 自己的分布。

【2. 已知整理】$f_X(x)=\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）；$f_{Y|X}(y\mid x)=1$（$x<y<x+1$，区间长为 1）。

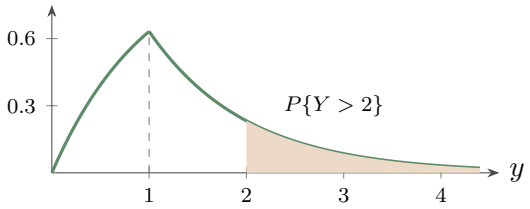
【3. 知识链】乘法公式 → 支撑为斜带 → 横线定限（分段）→ 积分求概率。

【4. (1) 联合密度】$f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\cdot 1=\mathrm{e}^{-x}$，$x>0$，$x<y<x+1$；其它为 0。支撑是夹在直线 $y=x$ 与 $y=x+1$ 之间、$x>0$ 的斜带（下图）。



【5. (2) 为什么要分段】横线 $y=$ 常数与斜带的交线：当 $0<y<1$ 时左端被 $x=0$ 截断，$x\in(0,y)$；当 $y\ge 1$ 时 $x\in(y-1,y)$。

$$f_Y(y)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-y}, & 0<y<1,\\ \displaystyle\int_{y-1}^{y}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-(y-1)}-\mathrm{e}^{-y}=(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-y}, & y\ge 1,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$



【6. (3) 求概率】$P\{Y>2\}=\int_2^{+\infty}(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-2}\approx 0.233$（上图橙色面积）。

【7. 最终答案】见 (1)(2)(3)。

【8. 合理性检查】 $\int_0^1(1-\mathrm{e}^{-y})\,\mathrm{d}y+\int_1^{\infty}(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-1}+(1-\mathrm{e}^{-1})=1$；$f_Y$ 在 $y=1$ 处连续（两段都等于 $1-\mathrm{e}^{-1}$）。另法验证：$P\{Y>2\}=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-x}P\{Y>2\mid X=x\}\,\mathrm{d}x=\int_1^2(x-1)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-2}=\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-2}$，一致。

【9. 最容易卡住】 忘记在 $y<1$ 时左端被 $x=0$ 截断，直接写成 $\int_{y-1}^{y}$。

【10. 如果条件变化】 若维修耗时改为 $(0,2)$ 内均匀，则 $f_{Y|X}=\frac{1}{2}$，带宽变为 2，分段点从 $y=1$ 移到 $y=2$。

变式思考（不计入正式题数）

若故障率变大（$f_X=2\mathrm{e}^{-2x}$），f_Y 的峰值会向左还是向右移动？（提示：故障来得更早，修好的时刻也更早。）

4.4 跨学科迁移：详细解析

第 36 题　跨学科　答案 A

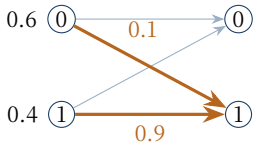
【当前专题知识】 K7 乘法公式 + K2 边缘分布律（离散型“全概率”）。

【借用的外部情境】 通信原理中的二元对称信道。

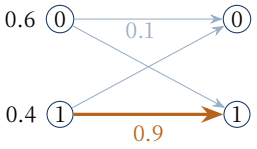
【为什么不算超纲】 题干已给出发送概率与全部转移概率，并说明转移概率就是条件分布律；不需要任何通信专业知识。

【迁移点】 课本中的“$P\{Y=y_j\}=\sum_i P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\mid X=x_i\}$”被搬到“接收端收到 1 的概率”。

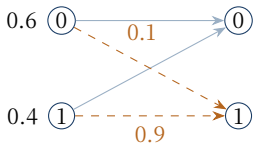
【过程】 $P\{Y=1\}=0.6\times0.1+0.4\times0.9=0.06+0.36=0.42$。下图加粗路径为各选项实际计入的部分：



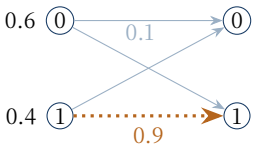
A 0.42 ✓ 正确 两条通往“收 1”的路径都算：$0.06+0.36$。



B 0.36 × 错误 只算了“发 1 收 1”，漏掉“发 0 错成 1”。



C 0.50 × 错误 把两个转移概率简单平均 $\frac{0.9+0.1}{2}$，忽略了发送概率 0.6、0.4 不相等。



D 0.90 × 错误 0.9 是条件概率 $P\{Y=1|X=1\}$，不是边缘概率。

【一句话】 边缘 = 所有路径（条件 × 先验）之和。

第 37 题　跨学科　答案 ABC

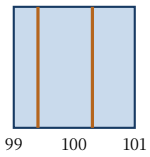
【当前专题知识】K4 二维均匀 + K3 边缘 + K6 条件密度。

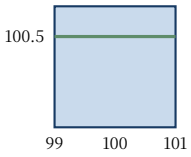
【借用的外部情境】电路中电阻的容差（误差范围）。

【为什么不算超纲】题干直接给出了“(X,Y) 在正方形上均匀”，不需要电路计算。

【迁移点】“矩形上的均匀分布，其边缘与条件都是区间上的均匀分布”被用于元件参数分析。

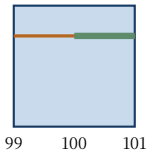
【过程】面积 4，$f=\frac{1}{4}$。竖线长 2：$f_X=\frac{1}{4}\cdot 2=\frac{1}{2}$；横线 $Y=100.5$ 长 2：$f_{X|Y}=\frac{1/4}{1/2}=\frac{1}{2}$。

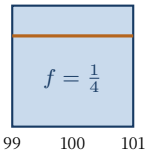




A ✓ 正确 每条竖线长都是 2，$f_X=\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{2}$，处处相同。

B ✓ 正确 条件 $Y=100.5$ 对应一条横线，线上密度处处为 $\frac{1}{4}$，归一后为均匀。





C ✓ 正确 绿色部分 $x>100$ 占整条横线的一半。

D × 错误 $\frac{1}{4}$ 是联合密度 $f(x,y)$；条件密度还要除以 $f_Y(100.5)=\frac{1}{2}$，得 $\frac{1}{2}$。

【一句话】矩形上均匀时，“知道 Y”对 X 没有任何影响——这是独立性的一个例子。

第 38 题　跨学科　答案 0.8

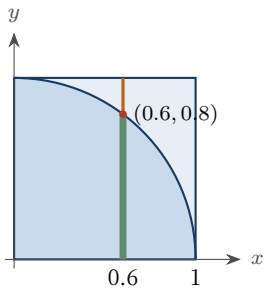
【当前专题知识】K6 条件密度与条件概率（切线上的均匀分布）。

【借用的外部情境】计算机科学中的蒙特卡洛方法。

【为什么不算超纲】只需要知道“正方形上均匀”和“命中 = 落入四分之一圆”，题干均已给出。

【迁移点】“二维均匀分布的条件分布是切线上的一维均匀分布”被用来分析一次随机投点。

【过程】$f=1$，$f_X=1$，故 $f_{Y|X}(y\mid 0.6)=1$，$0<y<1$。命中 $\Longleftrightarrow$ $Y\le\sqrt{1-0.36}=0.8$，所以 $P=\int_0^{0.8}1\,\mathrm{d}y=0.8$。



图上证据：条件 $X=0.6$ 限定在橙色竖线上（长 1），其中落在圆内的绿色部分长 0.8（由 $0.6^2+0.8^2=1$），所以命中概率为 0.8。

易错：答成 $\frac{\pi}{4}$——那是不加条件的命中概率。

等价答案：$\frac{4}{5}$。

第5章 总复习：易错总表、解题步骤与后续课程

5.1 高频易错点总表

错误类型	典型错误写法	正确做法	相关题
边缘分布函数	$F_X(x)=F(x,0)$	$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)$	1, 16, 31
离散边缘漏格 / 记号混淆	引例中 $P\{F=2\}$ 写成 $\frac{7}{10}$	逐点放格，行列求和后检查总和为 1	2, 17, 21
定限写成常数	$\int_0^1 f\,\mathrm{d}y$（非矩形区域）	画切线，进为下限、出为上限	3, 12, 22
边缘密度范围含另一变量	$f_X=2x\ (0<y<2x)$	f_X 的范围只含 x，是区域的投影	例 1.4, 23
以为均匀的边缘也均匀	圆 / 菱形上均匀 $\Rightarrow$ 边缘均匀	看切线长度是否随位置变化	15, 26, 28
二维正态参数	把 σ^2 当 σ；以为边缘与 ρ 有关	边缘 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，与 ρ 无关	6, 13
除错分母	$P\{X\|Y\}$ 除以 X 的边缘	“|”右边是谁就除以谁的边缘	7, 19, 29
连续型用 $\frac{P(AB)}{P(B)}$	$\frac{P\{X>\frac{1}{2},Y=0\}}{P\{Y=0\}}$	用条件密度积分	例 2.3, 20
条件密度忘记归一	$f_{Y\|X}=f(x,y)$	切片 $\div$ 切片面积	9, 27, 37
乘法公式与支撑	漏乘 f_X；支撑画在对角线错误一侧	$f=f_Xf_{Y\|X}$，再画图确认	10, 28, 32

5.2 基础解题步骤总结

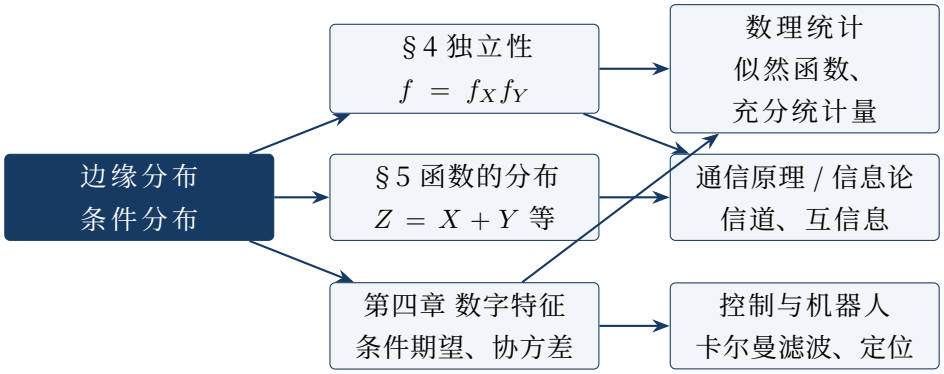
四类题的标准流程

① **离散求边缘**：列样本点 → 放入格子 → 行 / 列求和 → 检查和为 1。
② **连续求边缘**：画支撑 → 求谁保留谁、画对应切线 → 读上下限 → 积分 → 写出范围与“0，其它” → 验证面积为 1。
③ **求条件分布**：先求**条件变量**的边缘（分母）→ 确认分母大于 0 → 相除 → 写出另一变量的范围 → 验证每一条件分布和（积分）为 1。
④ **两步取值题**：写出 f_X 与 $f_{Y|X}$ → 相乘得联合密度 → 画支撑（在对角线哪一侧？）→ 按②求 f_Y 或在区域上积分求概率。

5.3 相近概念总对比

	容易混淆的一对	到底哪里不同
①	联合概率 $P\{X=x_i, Y=y_j\}$ vs 条件概率 $P\{X=x_i \mid Y=y_j\}$	前者是全表中的一格（全表和为 1）；后者是一格除以行和（每行各自和为 1）
②	边缘密度 $f_X(x)$ vs 条件密度 $f_{X\|Y}(x\|y)$	前者“压扁”所有 y；后者只看 $Y=y$ 这一条切片并归一
③	$f_{X\|Y}(x\|y)$ vs $f_{Y\|X}(y\|x)$	分母不同：前者除以 $f_Y(y)$，后者除以 $f_X(x)$；自变量不同
④	联合密度值 vs 条件密度值	均匀分布中前者是 $\frac{1}{\text{面积}}$，后者是 $\frac{1}{\text{弦长}}$
⑤	“边缘都正态” vs “二维正态”	前者推不出后者；二维正态还要求联合密度为定义 1.5 的形式

5.4 后续课程连接



图中每条箭头都是真实的“使用关系”：独立性直接用边缘与条件来定义；求 $Z=X+Y$ 的密度要在联合密度上沿直线积分（与本专题的“切线积分”完全同一个动作）；条件期望 $E(Y \mid X=x)=\int y f_{Y|X}(y|x)\,\mathrm{d}y$ 就是高尔顿“回归”的数学形式；卡尔曼滤波的每一步都是二维（多维）正态的“条件分布”运算。

参考资料

原始教学依据

[1] 课堂笔记，第三章 §2 边缘分布、§3 条件分布，笔记页 372—377（2026 年 9 月 24—25 日）。

[2] 盛骤、谢式千、潘承毅 编.《概率论与数理统计》. 高等教育出版社. 第三章“多维随机变量及其分布”（笔记中的约数引例与汽车工厂引例与该教材一致）。

核心定义与公式核验

[3] S. Ross. *A First Course in Probability*. Pearson. 第 6 章 Jointly Distributed Random Variables（边缘、条件分布，二维正态）。

[4] J. K. Blitzstein, J. Hwang. *Introduction to Probability*（2nd ed.）. CRC Press, 2019. 第 7 章 Joint Distributions.

学科史与科普资料

[5] J. M. Stanton. Galton, Pearson, and the Peas: A Brief History of Linear Regression for Statistics Instructors. *Journal of Statistics Education*, 9(3), 2001.

[6] Auguste Bravais 与二维正态分布的早期工作：York 大学统计史页面 https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/bravais.htm。

[7] G. Shafer, V. Vovk. The Sources of Kolmogorov’s *Grundbegriffe*. *Statistical Science*, 21(1), 2006（柯尔莫哥洛夫 1933 年公理化及条件概率）。

[8] 维基百科 “Borel–Kolmogorov paradox” 条目（仅用于拓展联想中的一般性介绍）。